



LAPORAN KERJA PRAKTEK- TF 234703

ANALISIS PENGARUH *EXCESS AIR* (OKSIGEN) DAN SUHU GAS BUANG TERHADAP EFISIENSI BOILER DI PLN NUSANTARA POWER PAITON UNIT 2

LUBNA FAKHIRA

NRP. 5009231128

Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 1, 2 PAITON

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK
"ANALISIS PENGARUH *EXCESS AIR* (OKSIGEN) DAN SUHU GAS
BUANG TERHADAP EFISIENSI BOILER DI PLN NUSANTARA POWER
PAITON UNIT 2"

disusun oleh

LUBNA FAKHIRA

NRP. 5009231128

Yang telah menyelesaikan mata kuliah TF-181701 Kerja Praktek di PT. PLN
NUSANTARA POWER UNIT 1, 2 PAITON, pada tanggal 05 Januari s/d 06
Februari 2026

Probolinggo , 06 Februari 2026

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Dr. Ridho Hantoro, ST., MT
NIP. 197612232005011001

Pembimbing Lapangan


Abdullah
NID. 8811096JA

Mengetahui,

Ketua Departemen Teknik Fisika



Prof. Gunawan Nugroho, S.T, M.T, Ph.D

NIP. 197711272002121002

Halaman ini sengaja dikosongkan

ANALISIS PENGARUH *EXCESS AIR* (OKSIGEN) DAN SUHU GAS BUANG TERHADAP EFISIENSI BOILER DI PLN NUSANTARA POWER PAITON UNIT 2

Nama : Lubna Fakhira
NRP : 5009231128
Departemen : Teknik Fisika – FTIRS
Pembimbing : 1. Dr. Ridho Hantoro, ST., MT
2. Abdullah

ABSTRAK

Boiler merupakan komponen utama pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sangat memengaruhi efisiensi pembangkit melalui kualitas proses pembakarannya. Penelitian ini menganalisis pengaruh *excess air* (oksigen) dan suhu gas buang terhadap efisiensi boiler PLTU Paiton Unit 2 berdasarkan data historis *Distributed Control System* (DCS) selama periode 16–17 September 2025. Parameter yang dianalisis meliputi kandungan O₂, konsentrasi CO, *Furnace Exit Gas Temperature* (FEGT), *Total Coal Flow*, *Coal Air Ratio*, *Furnace Cross Section Velocity* (FCSV), parameter operasi ID Fan, dan efisiensi boiler. Data divisualisasikan dalam bentuk grafik tren menggunakan MATLAB dan Microsoft Excel, kemudian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan hubungan antarparameter operasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penurunan efisiensi boiler dipengaruhi oleh peningkatan *dry flue gas losses* dan pembakaran tidak sempurna yang ditandai oleh kenaikan temperatur gas buang dan konsentrasi CO akibat ketidakseimbangan udara dan bahan bakar selama gangguan operasi *mill* dan perubahan *coal flow*. Pada kondisi *recovery*, peningkatan *total air flow* menyebabkan *furnace cross section velocity* meningkat hingga di atas batas desain sehingga memperbesar rugi panas gas buang dan menurunkan efisiensi boiler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian *excess air*, kestabilan sistem *draft*, dan distribusi udara–bahan bakar di dalam *furnace* sangat berpengaruh terhadap efisiensi boiler PLTU Paiton Unit 2.

Kata Kunci: *excess air*, oksigen, CO, efisiensi boiler, *dry gas loss*, *unburnt carbon*, *furnace cross section velocity*, FEGT, ID Fan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik dengan judul “Analisis Pengaruh *Excess Air* (Oksigen) dan Suhu Gas Buang terhadap Efisiensi Boiler PLTU Paiton Unit 2” tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan kerja praktik yang penulis laksanakan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2. Melalui kerja praktik ini, penulis memperoleh kesempatan untuk menambah wawasan, keterampilan, serta pengalaman nyata terkait sistem ketenagalistrikan, khususnya dalam aspek operasi dan pemeliharaan peralatan penunjang pembangkit. Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat melaksanakan kerja praktik ini dengan baik.
2. Bapak dan Ibu penulis yang senantiasa memberikan dukungan moral dan materiil selama penulis menjalani kerja praktik
3. Dr. Ridho Hantoro, ST., MT. selaku dosen pembimbing internal Departemen Teknik Fisika yang telah memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan laporan.
4. Bapak Abdullah selaku pembimbing lapangan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 yang banyak memberikan bantuan dan membimbing penulis selama masa kerja praktik berlangsung.
5. Segenap karyawan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2, khususnya Fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen (HAR Konin) dan seluruh staf yang telah memberikan kesempatan, ilmu, dan bimbingan selama pelaksanaan kerja praktik.
6. Rekan – rekan seperjuangan kerja praktik yang telah membersamai selama penulis melaksanakan kerja praktik.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca, serta menjadi tambahan referensi dalam bidang ketenagalistrikan, khususnya mengenai pengaruh *excess air* (oksigen) dan suhu gas buang terhadap efisiensi boiler.

Probolinggo, 4 Februari 2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUANG LINGKUP	2
1.3 PROFIL PERUSAHAAN.....	3
1.3.1 Sejarah Perusahaan PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	3
1.3.2 Lokasi dan Gambaran Umum PLN Nusantara Power UP Paiton	5
1.3.3 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power UP Paiton.....	6
1.3.4 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai PT PLN Nusantara Power	12
1.4 Hipotesis Analisis	13
BAB II PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK	15
2.1 PROSES PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK	15
2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	17
2.3 Siklus Kerja PLTU	18
2.4 Boiler pada PLTU	23
2.5 Sistem Pembakaran Boiler	25
2.6 Stoikiometri Pembakaran	27
2.7 <i>Excess Air</i> (Udara Lebih)	29
2.8 Sistem Udara dan Gas Buang Boiler.....	30
2.9 Suhu Gas Buang (<i>Flue Gas Temperature</i>).....	30
2.10 Efisiensi Pembakaran Boiler.....	31
2.11 Metode Perhitungan Efisiensi Boiler	31

2.12 Distributed Control System (DCS)	32
2.13 Hubungan <i>Excess Air</i> dan Suhu Gas Buang terhadap Efisiensi Boiler ..	32
2.14 Analisis Korelasi Pearson	33
BAB III HASIL PEMBELAJARAN	35
3.1 Deskripsi dan Tujuan Tugas Khusus	35
3.2 Metode Penyelesaian Tugas Khusus	37
3.2.1 Metode Pengumpulan Data	38
3.2.2 Metode Pengolahan Data	39
3.2.3 Metode Analisis dan Penyelesaian Masalah	40
3.2.4 Keterbatasan Penelitian	41
3.3 Gambaran Umum Analisis	42
3.4 Profil Data Operasional DCS Selama 24 Jam	42
3.5 Analisis Efisiensi Boiler Metode <i>Indirect Method / Heat Loss Method</i>	43
3.5.1 Kondisi Operasi Representatif	43
3.5.2 Hasil Perhitungan Stoikiometri	44
3.5.3 Hasil Perhitungan Heat Loss dan Efisiensi ASME PTC 4	45
3.6 Pembahasan Grafik Visualisasi Parameter Operasi	46
3.6.1 Pengaruh O ₂ dan CO terhadap Efisiensi Boiler	46
3.6.2 Pengaruh FEGT dan Avg Temp ID <i>Fan</i> terhadap Efisiensi	47
3.6.3 Pengaruh Total Air Flow terhadap FCSV	48
3.6.4 Pengaruh Load dan Total Coal Flow	49
3.6.5 Validasi ASME PTC 4 terhadap DCS Aktual	50
3.6.6 Korelasi Pearson Semua Parameter terhadap Efisiensi	52
3.7 Pembahasan Kondisi Anomali Operasi	53
3.8 Validasi ASME PTC 4 vs DCS Aktual dan Pembahasan Deviasi	54
3.9 Analisis Korelasi Pearson dan Interpretasi Nilai <i>r</i>	54
3.10 Ringkasan Hasil Pembahasan	55
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56

4.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	62
A. Lembar Kegiatan	62
B. Data Perusahaan	65
C. Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktik	66

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Gambar Peta Lokasi PT PLN Nusantara Power Unit 1, 2 Paiton	6
Gambar 1.2	Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power.....	7
Gambar 1.3	Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2.....	7
Gambar 1.4	Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fungsi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2	12
Gambar 1.5	Logo PT PLN Nusantara Power	12
Gambar 2.1	Flowchart Pelaksanaan KP	15
Gambar 2.2	Dokumentasi Pelaksanaan KP	17
Gambar 2.3	Proses Pembangkitan Listrik pada PLTU.....	18
Gambar 2.4	Alur proses pembangkitan listrik unit 1 dan 2 PLTU Paiton	18
Gambar 2.5	Flow Diagram <i>Steam</i> dan <i>Water System</i> PLTU Paiton	19
Gambar 2.6	Flow Diagram <i>Coal Transport</i> di PLTU Paiton Unit 1 dan 2	22
Gambar 2.7	Flow Diagram <i>Ash Handling System</i> di PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	23
Gambar 2.8	Piramida Pembakaran	26
Gambar 2.9	Kondisi Pembakaran Batu Bara.....	27
Gambar 2.10	Grafik Hubungan Stoikiometri dengan <i>Excess Air</i>	29
Gambar 2.11	Grafik Hubungan <i>Excess Air</i> dengan Efisiensi Pembakaran.....	33
Gambar 3.1	Diagram O_2 <i>actual</i> vs O_2 <i>reference</i>	35
Gambar 3.2	Ilustrasi Metode Penyelesaian Tugas Khusus	38
Gambar 3.3	Tren O_2 , CO, dan Efisiensi Boiler	46
Gambar 3.4	Tren FEGT, Avg Temp ID <i>Fan</i> , dan Efisiensi Boiler	48
Gambar 3.5	Tren <i>Total Air Flow</i> dan <i>Furnace Cross Section Velocity</i>	49
Gambar 3.6	Tren <i>Load</i> dan <i>Total Coal Flow</i>	50
Gambar 3.7	Diagram Validasi Efisiensi ASME PTC 4 vs DCS Aktual	51
Gambar 3.8	Pearson <i>Correlation</i> Semua Parameter terhadap Efisiensi Boiler....	52

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kapasitas Daya yang Dihasilkan PLN Nusantara Power.....	4
Tabel 2.1 <i>Excess air</i> dan O ₂ Optimum pada gas buang berbagai bahan bakar	30
Tabel 2.2 Nilai r dan Interpretasi terhadap korelasi Pearson	33
Tabel 3.1 Statistik parameter operasional DCS 16-17 September 2025	43
Tabel 3.2 Data operasional aktual DCS untuk tiga kondisi representatif	43
Tabel 3.3 Hasil perhitungan stoikiometri berbasis 1 kg bahan bakar LRC.....	44
Tabel 3.4 Distribusi <i>heat losses</i> dan komparasi efisiensi kalkulasi vs DCS	45

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kebutuhan energi listrik di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, serta meningkatnya aktivitas industri dan teknologi. Kondisi ini menjadikan energi listrik sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi secara andal dan berkelanjutan. Dalam sistem ketenagalistrikan nasional, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berperan sebagai pembangkit beban dasar (*base load*) yang dirancang untuk beroperasi secara kontinyu dalam jangka waktu panjang guna memenuhi kebutuhan listrik yang stabil dan dalam jumlah besar (Dirgantara, 2021).

Dalam operasinya, PLTU dituntut untuk memiliki efisiensi pembangkitan yang tinggi guna menekan konsumsi bahan bakar, biaya operasi, serta dampak lingkungan. Salah satu aspek utama yang menentukan tingkat efisiensi tersebut adalah kualitas proses pembakaran di dalam boiler, sebagai unit tempat terjadinya konversi energi kimia bahan bakar menjadi energi panas. Energi panas hasil pembakaran selanjutnya dimanfaatkan untuk menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi yang digunakan untuk menggerakkan turbin, sehingga performa pembakaran di dalam boiler sangat berpengaruh terhadap kinerja pembangkitan secara keseluruhan (Hamidah, 2018).

Secara ideal, proses pembakaran di dalam boiler berlangsung mendekati kondisi stoikiometri, yaitu dengan perbandingan udara dan bahan bakar yang tepat sehingga energi panas hasil pembakaran dapat dimanfaatkan secara optimal dan rugi-rugi panas dapat diminimalkan. Namun pada kondisi operasi aktual, pembakaran sering kali tidak berada pada kondisi ideal akibat variasi kualitas bahan bakar, kondisi peralatan, serta pengaturan udara pembakaran. Penyimpangan tersebut menyebabkan meningkatnya kerugian panas dan berdampak pada penurunan efisiensi boiler (Dirgantara, 2021).

Salah satu parameter penting dalam pengendalian proses pembakaran boiler adalah jumlah udara pembakaran atau *excess air*. *Excess air* diperlukan untuk menjamin kestabilan dan kesempurnaan pembakaran, namun jumlah yang berlebihan menyebabkan sebagian udara tidak ikut bereaksi dan keluar bersama gas buang. Kondisi ini ditunjukkan oleh adanya kandungan oksigen (O_2) sisa pembakaran, yang mengindikasikan pembakaran tidak optimal dan berpotensi menurunkan efisiensi pembakaran boiler (Qishty, 2012). Sebaliknya, *excess air* yang terlalu rendah menyebabkan pembakaran

tidak sempurna, yang ditandai dengan meningkatnya emisi karbon monoksida (CO) dan *unburnt carbon*.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi pembakaran ideal yang diharapkan secara teoritis dengan kondisi operasi aktual di lapangan, khususnya terkait pengendalian *excess air* dan suhu gas buang. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai pengaruh *excess air* (oksigen) dan suhu gas buang terhadap efisiensi pembakaran boiler sebagai dasar evaluasi pengoperasian boiler. Atas dasar pertimbangan tersebut, laporan kerja praktik ini disusun dengan judul “Analisis Pengaruh *Excess Air* (Oksigen) dan Suhu Gas Buang terhadap Efisiensi Boiler PLTU Paiton Unit 2”.

1.2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan kerja praktik ini disusun untuk membatasi pembahasan agar tetap terfokus dan sesuai dengan tujuan analisis yang dilakukan. Adapun ruang lingkup pembahasan dalam laporan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis difokuskan pada sistem pembakaran boiler di PLTU Paiton Unit 2 selama kondisi operasi aktual pada saat pelaksanaan kerja praktik.
2. Parameter utama yang dianalisis dalam laporan ini adalah *excess air* yang direpresentasikan oleh kandungan oksigen (O_2) sisa pembakaran serta temperatur gas buang sebagai indikator kinerja pembakaran boiler.
3. Selain parameter utama, digunakan beberapa parameter pendukung sebagai indikator validasi kondisi pembakaran, antara lain kandungan gas CO pada gas buang, pembacaan *Furnace Exit Gas Temperature* (FEGT), total aliran batubara (*total coal flow*), beban pembangkit (*load*), *coal-air ratio*, kecepatan aliran gas di dalam furnace (*furnace cross section velocity*), *total air flow*, serta kapasitas desain ID *Fan*, yaitu (*ID Fan speed*, *ID Fan motor current*, dan *ID Fan inlet louver position*).
4. Data yang digunakan dalam analisis diperoleh dari sistem *Distributed Control System* (DCS) PLTU Paiton Unit 2.
5. Metode analisis dilakukan dengan membandingkan data operasi dalam bentuk tren grafik untuk melihat keterkaitan antara parameter utama dan parameter pendukung terhadap kondisi pembakaran boiler.

6. Pembahasan dalam laporan ini dibatasi pada analisis operasional dan tidak mencakup perhitungan desain detail boiler, modifikasi peralatan, maupun evaluasi kinerja komponen pembangkit selain yang berkaitan langsung dengan sistem pembakaran boiler.

1.3 PROFIL PERUSAHAAN

1.3.1 Sejarah Perusahaan PT PLN Nusantara Power UP Paiton

PT PLN Nusantara Power merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang bergerak di sektor pembangkitan tenaga listrik. Unit Pembangkitan Paiton didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN Nomor 030K/023/DIR/1993 dengan fokus pada kegiatan pembangkitan dan penyaluran energi listrik untuk wilayah Jawa Timur dan Bali. Pembentukan unit ini merupakan bagian dari upaya penguatan sistem kelistrikan regional Jawa–Bali.

Sebagai tindak lanjut restrukturisasi organisasi di lingkungan PT PLN, pada tahun 1995 dibentuk perusahaan pembangkitan yang diberi nama PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II. Selanjutnya, pada tahun 1997, sektor Paiton secara resmi berubah nama menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 039K/023/DIR/1998 mengenai pemisahan fungsi operasi dan pemeliharaan, sejak tanggal 3 Juni 1999 organisasi UP Paiton mengalami perubahan struktural untuk menyesuaikan dengan dinamika organisasi PT PLN Nusantara Power II. Perubahan mendasar yang dilakukan adalah pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi, sehingga organisasi unit pembangkitan menjadi lebih ramping (*lean*) dan fokus pada kegiatan operasi pembangkitan listrik dalam satuan energi listrik (GWh).

Seiring dengan perkembangan kebijakan manajemen dan penyesuaian organisasi, pada tahun 2000 PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II mengalami perubahan nama menjadi PT Pembangkitan Jawa–Bali (PT Nusantara Power). Selanjutnya, berdasarkan Surat Kementerian BUMN Nomor SR-590/MBU/09/2022 tertanggal 20 September 2022, PT Nusantara Power yang sebelumnya merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) ditetapkan sebagai subholding pembangkitan dengan nama PT PLN Nusantara Power.

PLTU Paiton terdiri atas sembilan unit pembangkit yang dikelola oleh tiga perusahaan berbeda. PT PLN Nusantara Power bertanggung jawab atas pengelolaan Unit 1, Unit 2, dan Unit 9, di mana Unit 1 dan Unit 2 dioperasikan secara terintegrasi, sedangkan Unit 9 merupakan bagian dari proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW yang dicanangkan pemerintah sebagai respons terhadap krisis energi nasional. Unit 3, Unit 4, Unit 7, dan Unit 8 dikelola oleh PT Paiton Operation and Maintenance Indonesia (PT POMI), sementara Unit 5 dan Unit 6 dikelola oleh PT Yeoh Tiong Lay (PT YTL). Adapun kapasitas pembangkitan masing-masing unit di UP Paiton adalah sebagai berikut (PLN, 2023):

PT PLN Nusantara Power saat ini mengelola enam unit pembangkitan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan kapasitas pembangkitan yang berbeda-beda, sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 1.1**. Dalam rangka mendukung program pemerintah terkait penghematan bahan bakar minyak dan diversifikasi sumber energi, PLTU Paiton dirancang untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama.

Tabel 1.1 Kapasitas Daya yang Dihasilkan PLN Nusantara Power

Unit Pembangkitan	Unit Pembangkitan Kapasitas
UP Paiton	1.460 MW
UP Gresik	2.260 MW
UP Muara Karang	1.208 MW
UP Muara Tawar	920 MW
UP Cirata	1.008 MW
UP Brantas	281 MW

(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

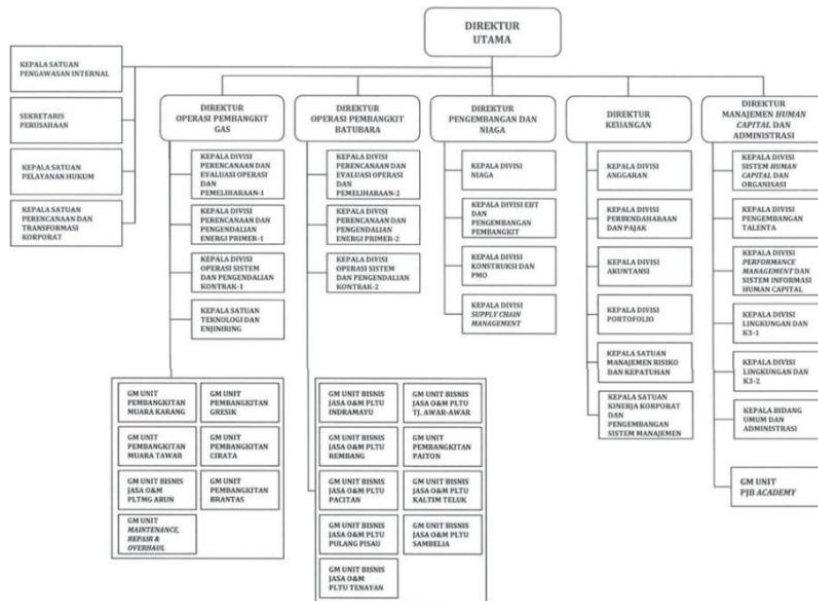
PLTU Paiton terdiri atas sembilan unit pembangkit yang dikelola oleh tiga perusahaan berbeda. PT PLN Nusantara Power bertanggung jawab atas pengelolaan Unit 1, Unit 2, dan Unit 9, di mana Unit 1 dan Unit 2 dioperasikan secara terintegrasi, sedangkan Unit 9 merupakan bagian dari proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW yang dicanangkan pemerintah sebagai respons terhadap krisis energi nasional. Unit 3, Unit 4, Unit 7, dan Unit 8 dikelola oleh PT Paiton Operation and Maintenance Indonesia (PT POMI), sementara Unit 5 dan Unit 6 dikelola oleh PT Yeoh Tiong Lay (PT YTL). Adapun kapasitas pembangkitan masing-masing unit di UP Paiton adalah sebagai berikut (PLN, 2023):

1. Unit 1 dan Unit 2 masing-masing berkapasitas 400 MW, dimiliki dan dioperasikan oleh PT PLN Nusantara Power.
2. Unit 3 dan Unit 4 memiliki total kapasitas 800 MW, dimiliki oleh Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT POMI.
3. Unit 5 dan Unit 6 memiliki kapasitas total 1.260 MW, dimiliki oleh Jawa Power dan dioperasikan oleh PT YTL.
4. Unit 7 dan Unit 8 memiliki kapasitas total 1.200 MW, dimiliki oleh Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT International Power Mitsui Operation & Maintenance Indonesia (IPMOMI).
5. Unit 9 memiliki kapasitas 660 MW dan dimiliki serta dioperasikan oleh PT PLN Nusantara Power.

1.3.2 Lokasi dan Gambaran Umum PLN Nusantara Power UP Paiton

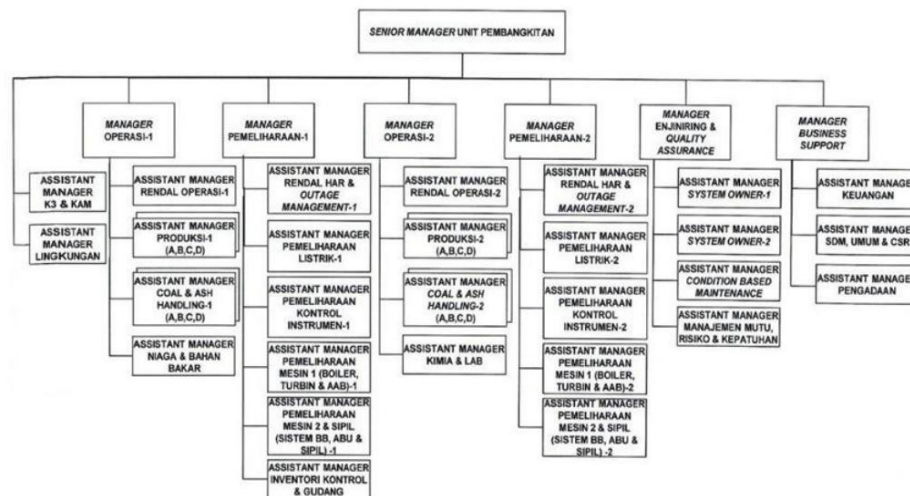
PLN Nusantara Power UP Paiton berlokasi di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan jarak sekitar 142 km dari Surabaya dan 52 km dari Kota Probolinggo. Kompleks PLTU Paiton merupakan salah satu pusat pembangkitan tenaga listrik yang berperan penting dalam sistem interkoneksi Jawa–Bali. PT PLN Nusantara Power mengelola Unit 1, Unit 2, dan Unit 9 yang beroperasi secara kontinyu sebagai pembangkit beban dasar.

Kerja praktik dalam laporan ini dilaksanakan di PLTU Paiton Unit 1 dan 2. Unit ini dilengkapi dengan sistem pembangkitan yang dikendalikan melalui Distributed Control System (DCS), sehingga memungkinkan pemantauan parameter operasi secara real time. Melalui kegiatan kerja praktik, mahasiswa memperoleh pemahaman langsung mengenai proses pembangkitan listrik serta pengendalian sistem pembakaran boiler. Adapun gambaran umum PLTU Paiton Unit 1 dan 2 ditunjukkan pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power
(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Adapun susunan organisasi dan tata kelola di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 ditampilkan pada **Gambar 1.3** berikut.



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2
(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton menggambarkan susunan unit kerja yang ada beserta fungsi dan tanggung jawab masing-masing jabatan sesuai dengan departemen terkait. Pembagian struktur organisasi ini bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional, pemeliharaan, serta fungsi pendukung

lainnya di lingkungan unit pembangkitan. Adapun fungsi dan tugas pokok dari masing-masing jabatan dan departemen di PT PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai berikut:

1. Pimpinan Unit Pembangkitan (*Senior Manager*)

Senior Manager Unit Pembangkitan Paiton bertanggung jawab dalam mengelola dan meningkatkan kinerja operasional unit serta mengembangkan kompetensi sumber daya manusia. Jabatan ini berperan dalam memastikan proses produksi energi listrik berjalan secara efisien, andal, dan berkualitas tinggi, dengan tetap memperhatikan aspek komersial serta daya saing harga sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Direksi PT PLN Nusantara Power.

2. Asisten Manajer Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Keamanan (*K3 & Security*)

Asisten Manajer K3 dan Keamanan bertugas menyusun serta menjabarkan rencana kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta pengamanan aset operasional. Pelaksanaan tugas dilakukan dengan mengacu pada standar internasional yang berlaku, sekaligus mendukung manajer operasi dalam penyusunan anggaran pada bidang terkait.

3. Asisten Manajer Lingkungan

Asisten Manajer Lingkungan memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan di Unit Pembangkitan Paiton, sesuai dengan peraturan dan kebijakan lingkungan yang berlaku.

4. Manajer Operasi

Manajer Operasi bertugas menyusun perencanaan, melaksanakan pengelolaan, serta melakukan evaluasi terhadap seluruh aktivitas operasional pembangkitan. Selain itu, manajer ini berperan dalam mengevaluasi sistem yang berjalan serta mendorong penerapan inovasi guna meningkatkan efisiensi produksi tenaga listrik. Tanggung jawab lainnya meliputi pencapaian target kinerja unit, pelayanan kepada pihak internal dan eksternal, serta memastikan penerapan sistem manajemen seperti *Integrated Management System (IMS)*, *Good Corporate Governance (GCG)*, Sistem Informasi Terpadu (SIT), dan Sistem Manajemen K3 (SMK3) berjalan sesuai ketentuan.

a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Berperan mendukung Manajer Operasi dalam pelaksanaan rencana kerja dan pengendalian aktivitas operasional, termasuk merumuskan solusi teknis atas permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program kerja.

b. Asisten Manajer Produksi

Bertanggung jawab dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pengendalian operasi serta pelaksanaannya pada fungsi produksi, guna memastikan proses pembangkitan listrik berjalan secara efisien dan sesuai dengan rencana operasional.

c. Asisten Manajer *Coal and Ash Handling*

Menangani perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional terkait pengelolaan batubara serta sisa pembakaran berupa abu hingga ke tempat pembuangan akhir sesuai prosedur, di bawah koordinasi Manajer Operasi.

d. Asisten Manajer Bahan Bakar

Mendukung perencanaan dan pengelolaan penyediaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional pembangkit agar keberlangsungan proses produksi listrik tetap terjaga.

e. Asisten Manajer Kimia dan Laboratorium

Membantu manajer *Enjiniring* dan *Quality Assurance* dalam menyusun rencana serta anggaran bidang kimia, serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan kimia teknik dan laboratorium agar pencapaian kinerja unit sesuai dengan standar yang ditetapkan.

5. Manajer Pemeliharaan

Manajer Pemeliharaan bertanggung jawab memastikan seluruh peralatan pembangkitan berada dalam kondisi andal dan siap beroperasi. Tugasnya meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan pemeliharaan untuk mendukung pencapaian target kinerja unit sesuai kontrak kerja yang ditetapkan Direksi.

a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Pemeliharaan serta *Outage Management*

Mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemeliharaan, baik *preventive, corrective, predictive*, maupun *emergency maintenance*, guna menjaga keandalan operasi unit.

- b. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin, dan Peralatan Bantu)
Melaksanakan pemeliharaan rutin pada sistem mekanik yang berkaitan dengan boiler, turbin, serta peralatan bantu lainnya untuk memastikan kinerja sistem tetap optimal.
 - c. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)
Bertanggung jawab terhadap kegiatan pemeliharaan mekanik pada peralatan sistem bahan bakar dan penanganan abu sebagai bagian dari sistem pendukung proses pembangkitan.
 - d. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 1
Mendukung manajer Pemeliharaan dalam pelaksanaan evaluasi, analisis, dan pemeliharaan harian sistem kelistrikan guna menjaga stabilitas dan efisiensi operasi unit.
 - e. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 2
Bertugas mengoordinasikan kegiatan evaluasi, analisis, serta pemeliharaan harian pada sistem kelistrikan Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit yang optimal.
 - f. Asisten manajer Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen
Melaksanakan pemeliharaan harian terhadap sistem kontrol dan instrumentasi di unit pembangkitan guna menjamin kelangsungan dan keandalan operasi.
 - g. Asisten Manajer *Inventory Control* dan Gudang
Mendukung manajer *business support* dalam penyusunan rencana dan anggaran pengendalian inventori serta pergudangan. Jabatan ini bertanggung jawab memastikan tingkat persediaan berada pada kondisi optimal serta mengelola administrasi pergudangan secara efektif dan efisien.
6. Manajer *Enjiniring* dan *Quality Assurance*
Manajer *Enjiniring* dan *Quality Assurance* bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan enjiniring dan penjaminan mutu berjalan dengan baik untuk mendukung operasional dan pemeliharaan. Selain itu, jabatan ini berperan dalam evaluasi pelaksanaan pekerjaan, pemberian rekomendasi teknis, serta koordinasi audit internal dan pelaporan hasil audit.
- a. Asisten Manajer *System Owner*

Bertanggung jawab dalam implementasi sistem informasi, pengelolaan pekerjaan berbasis teknologi informasi, serta penyediaan solusi TI guna mendukung kegiatan operasional dan strategi bisnis perusahaan.

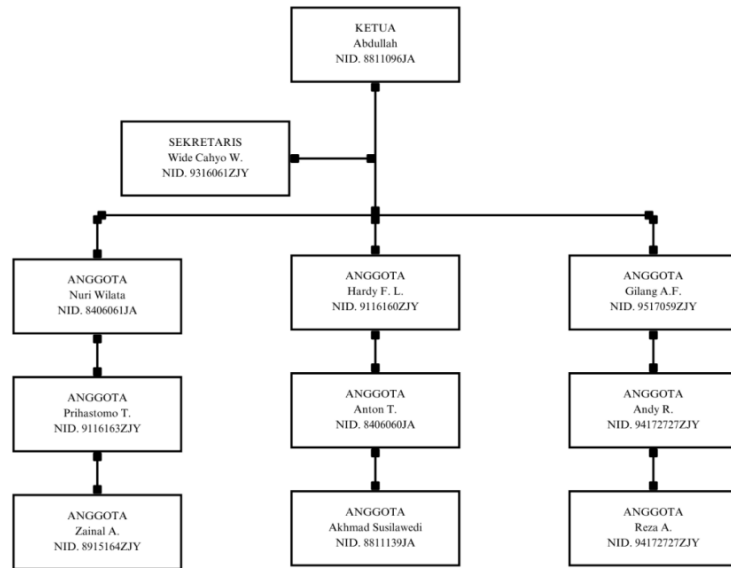
- b. Asisten Manajer Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan
Menangani kegiatan audit internal, pengendalian kualitas proses, serta memastikan penerapan sistem manajemen mutu, manajemen risiko, SMK3, dan sistem manajemen lingkungan sesuai kebijakan perusahaan.
- c. Asisten Manajer *Condition Based Maintenance*
Mengelola pelaksanaan pemeliharaan berbasis kondisi aktual peralatan secara real-time untuk memastikan peralatan berfungsi secara tepat dan efisien.

7. Manajer *Business Support*

Manajer *Business Support* bertugas memastikan seluruh bidang di Unit Pembangkitan Paiton memiliki perencanaan dan anggaran tahunan yang tersusun dengan baik. Selain itu, manajer ini mengelola aspek keuangan serta pengembangan sumber daya manusia guna mendukung pencapaian target kerja yang ditetapkan Direksi.

- a. Asisten Manajer SDM dan Keuangan
Melaksanakan fungsi strategis di bidang sumber daya manusia dan keuangan, termasuk pengelolaan pelatihan, hubungan industrial, pengembangan kompetensi SDM, serta pencatatan transaksi keuangan perusahaan.
- b. Asisten Manajer Pengadaan
Bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien, serta menjabarkan rencana pengadaan sesuai dengan kebutuhan operasional unit.
- c. Asisten Manajer Sipil, Umum, dan CSR
Mengelola kegiatan umum, kehumasan, serta pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) guna menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan mendukung tujuan strategis unit pembangkitan.

Pelaksanaan kerja praktik dalam laporan ini dilakukan pada fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen, yang struktur organisasinya ditunjukkan pada **Gambar 1.4**.



Gambar 1. 4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fungsi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2
(Sumber: Dokumen PT PLN Nusantara Power Paiton)

1.3.4 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai PT PLN Nusantara Power

Logo PT PLN Nusantara Power ditampilkan pada **Gambar 1.5** dengan visi dan misi sebagai berikut.



Gambar 1. 5 Logo PT PLN Nusantara Power
(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Visi PT PLN Nusantara Power:

“Menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global”

Misi PT PLN Nusantara Power:

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.
2. Membangun bisnis inovatif terkemuka untuk diversifikasi dan pertumbuhan berkelanjutan.

3. Mempercepat pengembangan portofolio bisnis energi baru dan terbarukan untuk mendukung pencapaian *net zero emissions*.
4. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

Nilai – nilai budaya PT PLN Nusantara Power UP Paiton didasarkan pada nilai – nilai AKHLAK BUMN yang terdiri atas:

1. Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
2. Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
3. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan
4. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
5. Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
6. Kolaboratif : Membangun kerjasama yang sinergis

1.4 Hipotesis Analisis

Berdasarkan karakteristik operasi boiler PLTU berbahan bakar *Low Rank Coal* (LRC), diduga bahwa penurunan efisiensi boiler tidak disebabkan oleh satu parameter tunggal, melainkan oleh interaksi dinamis antara *excess air*, temperatur gas buang, dan kualitas pembakaran.

Peningkatan kadar oksigen (*excess air*) diduga menyebabkan meningkatnya massa gas buang kering (*dry flue gas*) yang harus dipanaskan hingga temperatur cerobong, sehingga memperbesar *dry flue gas loss*. Sebaliknya, penurunan suplai udara atau gangguan distribusi bahan bakar diduga memicu pembakaran tidak sempurna yang ditandai dengan peningkatan kadar karbon monoksida (CO) dan *unburnt carbon loss*.

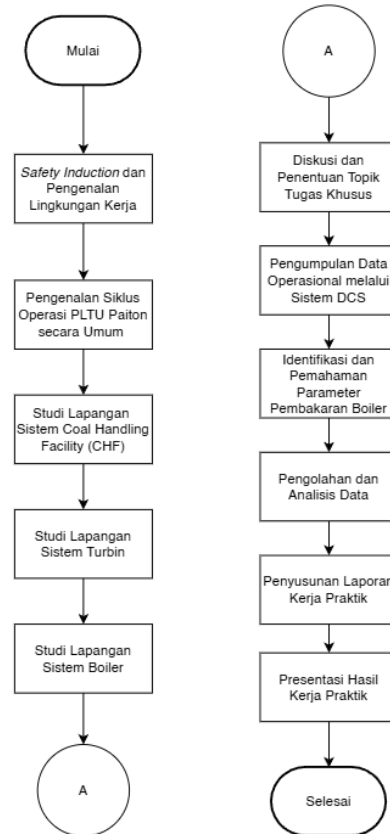
Selain itu, karakteristik batu bara LRC dengan kandungan kelembapan tinggi diduga memperbesar sensitivitas boiler terhadap perubahan sistem draft dan variasi suplai batubara. Oleh karena itu, anomali operasi seperti gangguan *coal feeder*, perubahan *coal air ratio*, dan peningkatan *furnace cross section velocity* diperkirakan memiliki pengaruh langsung terhadap distribusi *heat losses* dan efisiensi termal boiler secara keseluruhan. Hipotesis ini selanjutnya diverifikasi melalui analisis stoikiometri pembakaran, metode *Heat Loss ASME PTC 4*, validasi terhadap data DCS, serta analisis korelasi parameter operasi boiler.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

2.1 PROSES PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK



Gambar 2. 1 Flowchart Pelaksanaan KP

Proses pelaksanaan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton disajikan dalam bentuk flowchart pada **Gambar 2.1**. Alur kegiatan kerja praktik tersebut disusun berdasarkan logbook harian yang mencatat seluruh aktivitas peserta didik selama melaksanakan kerja praktik di PLTU Paiton Unit 2.

Pelaksanaan kerja praktik diawali dengan kegiatan safety induction dan pengenalan lingkungan kerja di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2. Pada tahap ini, peserta didik diberikan pemahaman mengenai peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), tata tertib, serta gambaran umum area kerja pembangkit. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan peserta didik memahami prosedur keselamatan sebelum terlibat dalam aktivitas kerja di lingkungan PLTU. Kemudian dilanjutkan dengan penempatan ke Fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Unit 1 dan 2.

Pada minggu pertama dan kedua, peserta didik memperoleh pengenalan mengenai siklus operasi PLTU Paiton secara umum. Pengenalan ini mencakup pemahaman alur proses pembangkitan listrik tenaga uap, mulai dari suplai bahan bakar hingga proses konversi energi menjadi energi listrik. Selanjutnya, peserta didik mengikuti rangkaian kegiatan studi sistem pada beberapa bagian utama pembangkit, meliputi sistem *Coal Handling Facility* (CHF), sistem turbin, dan sistem boiler. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai fungsi dan keterkaitan masing-masing sistem dalam proses pembangkitan listrik.

Setelah seluruh rangkaian pengenalan sistem selesai, peserta didik bersama pembimbing lapangan melakukan diskusi untuk menentukan topik tugas khusus yang akan diangkat selama kerja praktik. Penentuan topik dilakukan dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, ketersediaan data, serta relevansi dengan sistem yang dipelajari.

Pada minggu ketiga dilakukan pengumpulan data operasional pembangkit menggunakan sistem *Distributed Control System* (DCS). Data yang diperoleh digunakan untuk mempelajari parameter dan indikator yang memengaruhi kinerja pembakaran boiler. Berdasarkan data tersebut, peserta didik melakukan identifikasi dan pemahaman terhadap parameter pembakaran boiler, seperti parameter udara pembakaran dan temperatur gas buang, serta parameter pendukung lainnya.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis untuk mengetahui keterkaitan antarparameter dan kondisi operasi pembakaran boiler. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan laporan kerja praktik. Tahap akhir dari pelaksanaan kerja praktik adalah penyusunan laporan dan penyampaian hasil kerja praktik dalam bentuk presentasi sebagai bentuk evaluasi akhir dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan. **Gambar 2.2** merupakan dokumentasi kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.



Gambar 2. 2 Dokumentasi Pelaksanaan KP

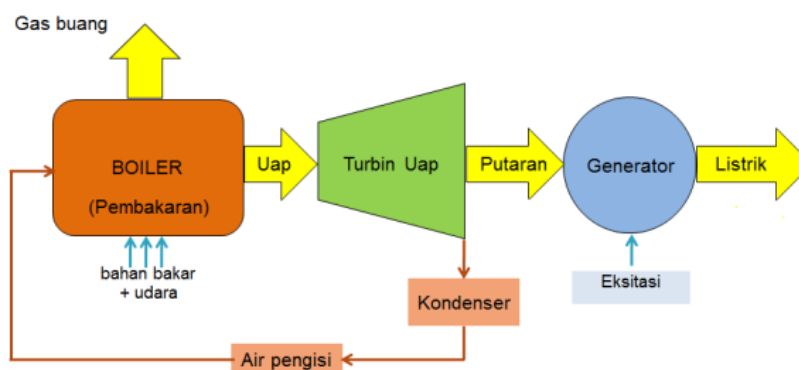
(Sumber: Pribadi)

2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan pembangkit listrik termal yang memanfaatkan energi panas hasil pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik. Pada PLTU, bahan bakar dibakar di dalam boiler untuk menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi yang selanjutnya digunakan sebagai penggerak turbin uap.

Dalam sistem ketenagalistrikan, PLTU umumnya dioperasikan sebagai pembangkit beban dasar (*base load*). Hal ini disebabkan oleh kemampuannya untuk beroperasi secara kontinyu dalam jangka waktu panjang dengan kapasitas daya yang besar serta tingkat keandalan yang tinggi, sehingga mampu menopang kebutuhan listrik secara stabil.

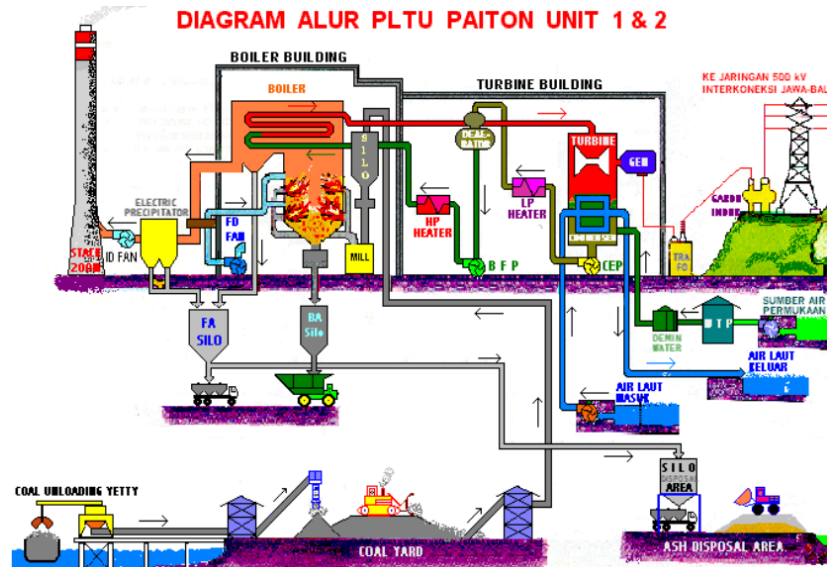
Proses pembangkitan listrik pada PLTU berlangsung melalui tahapan konversi energi secara berurutan. Energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas melalui proses pembakaran di boiler. Energi panas tersebut kemudian dikonversi menjadi energi mekanik melalui ekspansi uap di turbin, dan selanjutnya diubah menjadi energi listrik oleh generator sebagaimana ilustrasi berikut.



Gambar 2. 3 Proses Pembangkitan Listrik pada PLTU
(Sumber: <https://share.google/5sZwYOP0pd6FOxEHQ>)

2.3 Siklus Kerja PLTU

Siklus kerja Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton unit 1 dan 2 terdiri dari *main unit* dan *auxiliary unit*. Proses siklus kerja PLTU Paiton unit digambarkan dengan ilustrasi proses sebagai berikut.

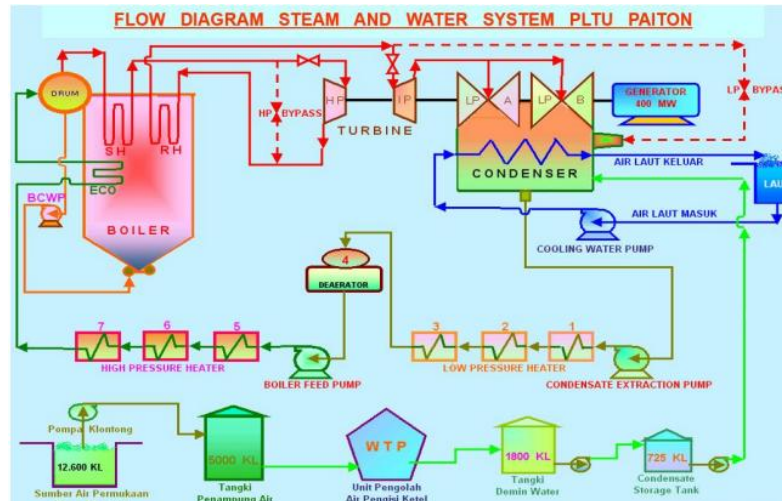


Gambar 2. 4 Alur proses pembangkitan listrik unit 1 dan 2 PLTU Paiton
(Sumber: <https://share.google/C3LDaxsmL583B5Lix>)

a. Main Unit

1. Siklus Air-Uap

Proses *main unit* yang pertama merupakan siklus tertutup air-uap (*steam and water cycle*) yang berfungsi mengonversi energi panas menjadi energi listrik sebagaimana dijelaskan pada **Gambar 2.5**. Fluida kerja yang digunakan adalah air yang telah melalui proses pemurnian di *Water Treatment Plant* (WTP) sehingga diperoleh air demineralisasi (air demin). Air demin ini digunakan untuk mencegah terjadinya pengendapan dan korosi pada peralatan pembangkit.



Gambar 2. 5 *Flow Diagram Steam dan Water System PLTU Paiton*
(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Air demin dari tangki penyimpanan dialirkan menuju kondensor, kemudian dipompa oleh *Condensate Extraction Pump* (CEP) menuju *Low Pressure Heater* (LPH). Di dalam LPH, air dipanaskan dengan memanfaatkan uap ekstraksi dari turbin tekanan rendah (*LP Turbine*). Pemanasan awal ini bertujuan untuk meningkatkan temperatur air umpan serta mengurangi *thermal shock* pada boiler sehingga dapat meningkatkan efisiensi pembangkitan.

Selanjutnya, air dialirkan ke deaerator untuk menghilangkan gas terlarut seperti oksigen (O_2) yang berpotensi menyebabkan korosi pada sistem boiler. Setelah proses deaerasi, air dipompa oleh *Boiler Feed Pump* (BFP) menuju *High Pressure Heater* (HPH). Pada HPH, air dipanaskan kembali menggunakan uap ekstraksi dari turbin tekanan menengah (*IP Turbine*) dan turbin tekanan tinggi (*HP Turbine*).

Air umpan yang telah dipanaskan kemudian dialirkan ke *economizer* untuk menyerap panas dari gas buang hasil pembakaran sebelum masuk ke steam drum. Dari *steam drum*, air bersirkulasi melalui *downcomer* dan *water wall tube* di dinding *furnace*. Pada proses ini, air menyerap panas hasil pembakaran batubara hingga terbentuk campuran uap dan air. Campuran tersebut kembali ke steam drum untuk dipisahkan, di mana uap jenuh dialirkan ke *superheater* sedangkan air kembali bersirkulasi.

Di dalam *superheater*, uap dipanaskan lebih lanjut hingga menjadi uap kering (*superheated steam*) sebelum dialirkan ke turbin uap. Uap kemudian mengalami ekspansi bertahap di turbin tekanan tinggi (HP), menengah (IP), dan rendah (LP) untuk menghasilkan energi mekanik yang digunakan memutar generator. Setelah melewati

turbin, uap dialirkan ke kondensor untuk didinginkan dan diubah kembali menjadi air, sehingga siklus pembangkitan dapat berlangsung secara berulang.

2. Siklus Udara dan Gas

Siklus udara dan gas pada boiler merupakan dua sistem yang saling terintegrasi, di mana gas buang hasil proses pembakaran dimanfaatkan kembali untuk memanaskan udara pembakaran. Sistem udara pembakaran terdiri atas udara primer dan udara sekunder. Udara sekunder berfungsi sebagai pemasok utama udara untuk proses pembakaran di dalam *furnace*, sedangkan udara primer berperan sebagai media pengangkut serbuk batubara dari *pulverizer* sekaligus membantu proses pengeringan batubara agar mudah digiling. Selain itu, udara primer turut menyumbang sekitar 25–30% dari total kebutuhan udara pembakaran.

Sistem udara pembakaran dirancang untuk menyuplai udara secara kontinu dengan kondisi yang sesuai bagi proses pembakaran di dalam boiler. Aliran udara dan gas buang pada sistem ini didukung oleh dua unit *Forced Draft Fan* (FD Fan), dua unit *Primary Air Fan* (PA Fan), dan dua unit *Induced Draft Fan* (ID Fan). FD Fan berfungsi menyuplai udara pembakaran ke *furnace*, PA Fan berperan dalam pengeringan dan pengangkutan serbuk batubara, sedangkan ID Fan berfungsi menghisap dan mengalirkan gas buang hasil pembakaran keluar dari boiler.

Pada sistem udara primer, udara ambien dengan temperatur sekitar 28–31°C dihisap oleh PA Fan dan selanjutnya dipanaskan melalui *Primary Air Heater* (PAH). Udara kemudian dipanaskan kembali menggunakan *regenerative air heater* hingga mencapai temperatur sekitar 230°C sebelum dialirkan melalui air duct menuju *mill*.

3. Coal Firing System

Coal firing system merupakan sistem yang berfungsi untuk menyiapkan dan menyalurkan bahan bakar batubara dari silo hingga masuk ke ruang bakar boiler. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara terintegrasi untuk memastikan suplai bahan bakar sesuai dengan kebutuhan operasi pembangkit.

Silo berfungsi sebagai tempat penyimpanan batubara untuk kebutuhan operasi harian agar unit pembangkit dapat beroperasi secara kontinu. Batubara dari silo selanjutnya dialirkan menuju *coal feeder* yang berperan mengatur laju aliran batubara yang akan digiling pada *pulverizer* atau *mill* sesuai dengan kebutuhan bahan bakar boiler. *Pulverizer*

berfungsi untuk menggiling batubara hingga menjadi serbuk halus dengan ukuran partikel yang mampu lolos ayakan 200 mesh. Serbuk batubara hasil penggilingan kemudian diangkut menggunakan udara panas dari sistem udara primer melalui saluran *coal pipe* menuju *burner*. Setiap *pulverizer* memiliki beberapa *coal pipe* yang menyalurkan serbuk batubara ke beberapa sudut (*corner*) boiler. Coal burner merupakan peralatan awal proses pembakaran yang berfungsi menyemprotkan campuran serbuk batubara dan udara ke dalam furnace. Burner ini terbuat dari material paduan baja (*alloy steel*) yang dirancang tahan terhadap temperatur tinggi.

b. Auxiliary Unit

1. Water Treatment Plant (WTP)

Water Treatment Plant (WTP) merupakan unit yang berfungsi mengolah air baku menjadi air demineralisasi yang digunakan sebagai air pengisi boiler. Dalam operasional PLTU, air memiliki beberapa fungsi utama sebagai berikut:

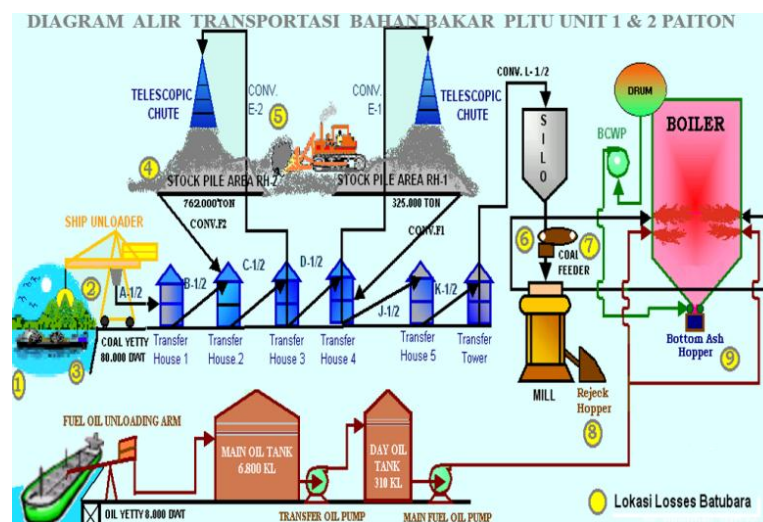
- 1) Sebagai air pendingin, sistem pendinginan kondensor menggunakan sistem aliran terbuka dengan memanfaatkan air laut sebagai media pendingin. Selain itu, terdapat sistem pendinginan tertutup yang menggunakan aliran air bersirkulasi untuk mendinginkan peralatan bantu di lingkungan PLTU.
- 2) Sebagai air proses, air digunakan dalam siklus pembangkitan PLTU, mulai dari proses pengolahan air di WTP hingga siklus air–uap di boiler. Pada siklus ini, air berperan sebagai media perpindahan energi panas dari hasil pembakaran bahan bakar hingga menghasilkan energi listrik pada generator.
- 3) Air juga dimanfaatkan sebagai air servis yang digunakan untuk keperluan umum di lingkungan PLTU, seperti kebutuhan unit, perkantoran, serta sistem pemadam kebakaran. Air servis ini diperoleh dari sumber mata air.

2. Coal Handling System

Sistem pengangkutan batubara di PLTU dikelola oleh unit *coal handling* yang berfungsi mengendalikan distribusi batubara dari kapal pengangkut hingga ke silo atau area penumpukan cadangan. Seluruh proses dikontrol melalui *control board* untuk memastikan pasokan batubara ke boiler tetap terjaga.

Batubara dibongkar dari kapal menggunakan *ship unloader*, kemudian diangkut melalui *conveyor belt* menuju fasilitas penampungan. Jalur *conveyor* melewati beberapa *Transfer House* (TH) dan *Transfer Tower* (TT) sebelum batubara disalurkan ke ruang bakar melalui *coal feeder* dan *pulverizer*. Selain itu, batubara juga dapat diarahkan ke *stock pile* di *coal yard* sebagai cadangan operasional.

Transfer house berfungsi sebagai titik transit sekaligus tempat pemisahan benda asing seperti logam agar tidak masuk ke sistem pembakaran. Batubara yang telah melewati TH kemudian didistribusikan ke silo, yang berperan sebagai tempat penyimpanan sementara untuk menjamin ketersediaan bahan bakar dan menjaga keberlangsungan operasi pembangkit.



Gambar 2. 6 Flow Diagram Coal Transport di PLTU Paiton Unit 1 dan 2

(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

3. Ash Handling

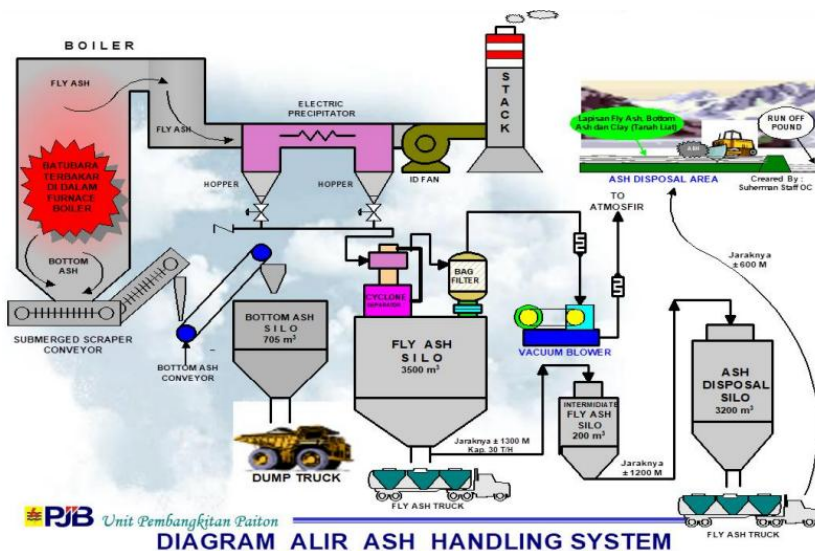
Ash handling system adalah sistem yang berperan dalam pengelolaan limbah abu hasil pembakaran batubara pada boiler. Proses pembakaran tersebut menghasilkan dua jenis abu, yaitu *fly ash* sebagai abu terbang dan *bottom ash* sebagai abu berat. Kedua jenis abu ini terbentuk akibat pembakaran batubara di ruang bakar boiler dan memerlukan sistem penanganan khusus agar tidak mengganggu operasional pembangkit.

Penanganan gas sisa pembakaran (*flue gas*) merupakan bagian awal dari sistem ini. Gas buang yang dihasilkan dari pembakaran campuran udara dan serbuk batubara dimanfaatkan kembali untuk memanaskan berbagai peralatan pemindah panas, seperti

economizer, superheater, reheater, serta *primary* dan *secondary air heater*, sebelum dilepaskan ke lingkungan melalui cerobong.

Bottom ash berasal dari material berat yang tidak terbawa oleh aliran gas buang. Jenis abu ini meliputi abu yang tertampung di *eco hopper*, material dari *pyrites reject hopper* berupa batubara yang tidak tergerus oleh *mill*, sisa logam, kawat, batu, serta batubara yang tidak terbakar sempurna di dalam *furnace*. Seluruh material tersebut ditangani melalui sistem penanganan *bottom ash*.

Fly ash dihasilkan dari abu halus yang terbawa oleh gas buang dan ditangkap oleh ESP sebelum gas dialirkan ke stack. *Fly ash* yang terkumpul di hopper ESP kemudian dipindahkan menuju separator dan disalurkan ke *fly ash* silo menggunakan *vacuum blower*. Proses pemisahan di separator memastikan hanya abu yang tersimpan di silo, sementara udara dipisahkan kembali.



Gambar 2. 7 Flow Diagram Ash Handling System di PLTU Paiton Unit 1 dan 2
(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

2.4 Boiler pada PLTU

Boiler merupakan peralatan utama pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berfungsi untuk menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap yang dihasilkan digunakan sebagai fluida kerja untuk menggerakkan turbin uap sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Pada PLTU berbahan bakar batubara, jenis boiler yang umum digunakan adalah *Pulverized Fuel* (PF) Boiler, karena mampu menghasilkan daya besar dengan tingkat efisiensi yang tinggi.

Kinerja boiler sangat memengaruhi efisiensi pembangkitan listrik secara keseluruhan. Upaya peningkatan efisiensi boiler dapat dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan panas hasil pembakaran melalui peralatan penukar panas, seperti *economizer*, *low pressure heater* (LPH), dan *high pressure heater* (HPH). Pemanfaatan panas sisa pembakaran secara optimal dapat mengurangi rugi-rugi panas dan meningkatkan efisiensi sistem pembakaran.

Secara umum, boiler terdiri atas beberapa komponen utama yang memiliki fungsi masing-masing dalam proses pembangkitan uap, antara lain sebagai berikut.

a. *Furnace*

Furnace merupakan ruang utama tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar. Di dalam *furnace*, batubara yang telah dipulverisasi dibakar bersama udara pembakaran untuk menghasilkan panas. Beberapa bagian pendukung pada *furnace* meliputi *refractory*, *burner*, ruang perapian, saluran gas buang (*flue gas*), serta *charge* dan *discharge door*. Panas hasil pembakaran di *furnace* dimanfaatkan untuk memanaskan air pada pipa-pipa boiler.

b. Drum Boiler

Drum boiler berfungsi sebagai tempat penampungan air serta sebagai media pemisahan antara uap dan air. Selain itu, drum berperan dalam mengontrol level air agar tetap berada pada kondisi normal selama operasi boiler. Pemisahan uap dan air di dalam drum dilakukan menggunakan separator *cyclone*, sehingga uap yang dialirkan ke tahap selanjutnya memiliki kualitas yang baik.

c. *Wall Tube / Riser*

Wall tube atau *riser* merupakan pipa-pipa yang tersusun secara vertikal dari *bottom header* menuju drum boiler. Komponen ini berfungsi sebagai jalur sirkulasi air yang menyerap panas dari *furnace*, sehingga air mengalami pemanasan dan berubah menjadi campuran uap dan air sebelum kembali ke drum boiler.

d. *Superheater*

Superheater berfungsi untuk meningkatkan temperatur uap jenuh menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*). Uap panas lanjut ini digunakan untuk melakukan kerja ekspansi di dalam turbin uap. Dengan menaikkan temperatur uap, risiko pengembunan

uap di dalam turbin dapat dikurangi sehingga kinerja dan keandalan turbin menjadi lebih baik.

e. *Reheater*

Reheater berfungsi untuk memanaskan kembali uap yang keluar dari turbin tekanan tinggi sebelum dialirkan ke turbin tekanan menengah atau rendah. Pemanasan ulang ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi siklus serta menjaga temperatur uap agar tetap tinggi. Dengan adanya *reheater*, panas yang terbuang dapat diminimalkan dan proses pembakaran di boiler dapat dikendalikan dengan lebih optimal.

f. *Economizer*

Economizer merupakan peralatan penukar panas yang berfungsi memanaskan air umpan sebelum masuk ke steam drum dengan memanfaatkan panas gas buang hasil pembakaran. Pemanasan awal air umpan ini bertujuan untuk mengurangi perbedaan temperatur antara air umpan dan air di dalam drum, sehingga dapat meningkatkan efisiensi boiler dan mengurangi konsumsi bahan bakar.

2.5 Sistem Pembakaran Boiler

Sistem pembakaran boiler merupakan proses reaksi kimia antara bahan bakar dan oksigen yang menghasilkan energi panas. Pada PLTU berbahan bakar batubara, proses pembakaran terjadi di dalam *furnace* dengan mencampurkan serbuk batubara dan udara pembakaran dalam kondisi tertentu sehingga energi kalor yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk proses pembangkitan uap.

2.5.1 Prinsip Pembakaran Bahan Bakar

Prinsip pembakaran bahan bakar didasarkan pada terjadinya reaksi oksidasi antara unsur-unsur kimia dalam bahan bakar, seperti karbon, hidrogen, dan sulfur, dengan oksigen yang berasal dari udara. Reaksi ini menghasilkan panas yang selanjutnya digunakan untuk memanaskan air di dalam boiler. Agar pembakaran dapat berlangsung secara stabil dan berkelanjutan, seluruh unsur pembakaran harus tersedia secara bersamaan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka proses pembakaran tidak dapat berlangsung atau akan terhenti.

Pada PLTU, suplai oksigen dilakukan melalui sistem pengaturan udara pembakaran. Udara primer disuplai menggunakan *Primary Air Fan (PA Fan)* yang

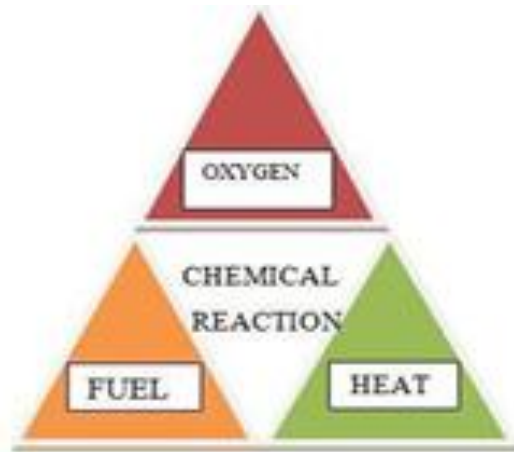
Analisis Pengaruh *Excess Air* (Oksigen) dan Suhu Gas Buang terhadap Efisiensi Boiler

PLTU Paiton Unit 2 | 25

berfungsi membantu proses pengeringan dan pengangkutan serbuk batubara menuju ruang bakar. Selain itu, udara pembakaran juga disuplai melalui *Forced Draft Fan* (FD *Fan*) untuk menyediakan udara yang dibutuhkan dalam proses pembakaran di *furnace*.

2.5.2 Segitiga Pembakaran

Proses pembakaran hanya dapat terjadi apabila tiga unsur utama terpenuhi, yang dikenal sebagai segitiga pembakaran, yaitu bahan bakar, udara (oksigen), dan panas. Bahan bakar berperan sebagai sumber energi, oksigen berfungsi sebagai reaktan dalam proses pembakaran, sedangkan panas berfungsi sebagai pemicu awal dan penjaga keberlangsungan reaksi. Ketidakhadiran salah satu unsur tersebut akan menyebabkan pembakaran tidak terjadi atau berlangsung tidak sempurna.



Gambar 2. 8 Piramida Pembakaran

(Sumber: <https://www.academia.edu/8429259>)

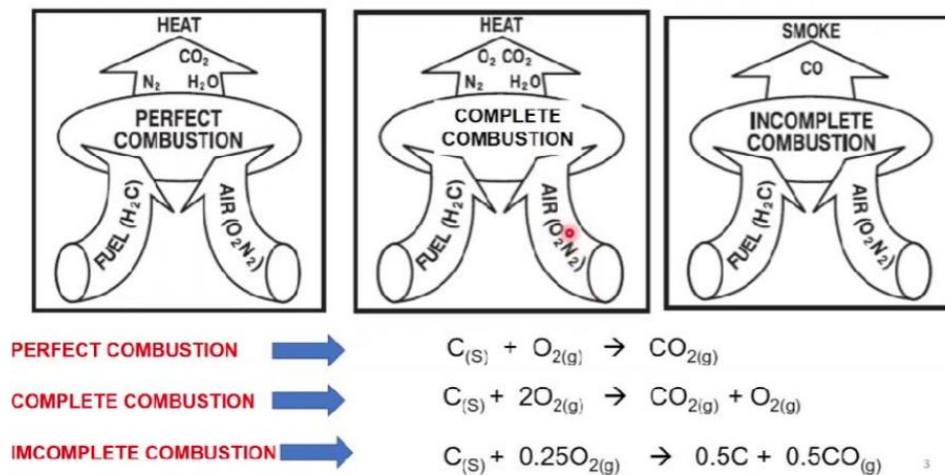
2.5.3 Pembakaran Sempurna dan Tidak Sempurna

Pembakaran sempurna merupakan kondisi di mana seluruh bahan bakar dapat bereaksi secara optimal dengan oksigen sehingga energi kalor yang terkandung dalam bahan bakar dapat dilepaskan secara maksimal. Untuk mencapai pembakaran sempurna, diperlukan pengendalian terhadap tiga parameter utama yang dikenal sebagai konsep 3T, yaitu waktu (*time*), temperatur (*temperature*), dan turbulensi (*turbulence*).

Waktu pembakaran yang cukup memungkinkan bahan bakar terbakar secara menyeluruh tanpa meninggalkan sisa yang tidak terbakar. Temperatur pembakaran yang sesuai diperlukan untuk memastikan reaksi pembakaran berlangsung secara efektif dan menghasilkan panas maksimum. Sementara itu, turbulensi berperan dalam meningkatkan

pencampuran antara udara dan bahan bakar, sehingga reaksi pembakaran dapat berlangsung lebih merata.

Sebaliknya, pembakaran tidak sempurna terjadi apabila salah satu dari parameter tersebut tidak terpenuhi. Kondisi ini dapat menyebabkan terbentuknya gas buang seperti karbon monoksida (CO), asap, serta sisa bahan bakar yang tidak terbakar, yang menandakan terjadinya penurunan kualitas pembakaran dan peningkatan rugi-rugi panas.



Gambar 2. 9 Kondisi Pembakaran Batu Bara

(Sumber: https://youtu.be/XqJ_0gXFxvU?si=7JP8ctrd4PQAsaGn)

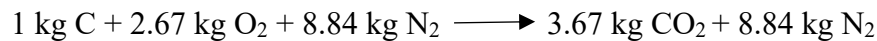
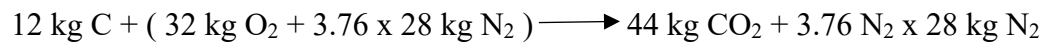
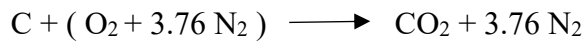
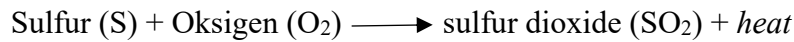
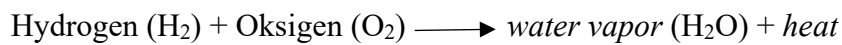
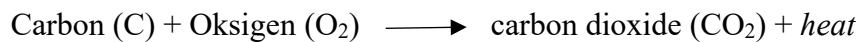
2.5.4 Faktor yang Memengaruhi Kualitas Pembakaran

Kualitas pembakaran pada boiler dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karakteristik bahan bakar, pengaturan suplai udara pembakaran, distribusi udara di dalam furnace, serta kondisi temperatur dan turbulensi aliran udara–bahan bakar. Selain itu, pengaturan *excess air* juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembakaran. Pasokan udara yang terlalu sedikit dapat menyebabkan pembakaran tidak sempurna, sedangkan udara berlebih dapat meningkatkan rugi panas akibat gas buang. Oleh karena itu, pengendalian parameter pembakaran secara tepat diperlukan untuk mencapai pembakaran yang stabil, efisien, dan ekonomis.

2.6 Stoikiometri Pembakaran

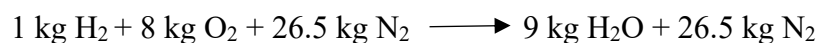
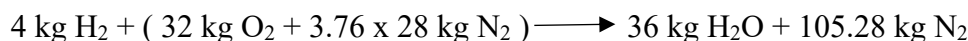
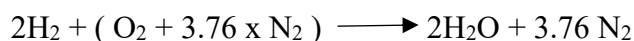
Stoikiometri pembakaran merupakan kondisi pembakaran ideal di mana jumlah udara (oksigen) yang disuplai tepat sesuai dengan kebutuhan reaksi kimia untuk membakar seluruh unsur bahan bakar, terutama karbon (C), hidrogen (H), dan sulfur (S), secara sempurna (*complete combustion*). Bahan bakar batubara memiliki unsur yang

dapat menghasilkan panas atau *heat* yaitu carbon, hydrogen, dan sulfur apabila bereaksi dengan oksigen. Reaksi kimia sederhana bahan bakar dengan oksigen yaitu:



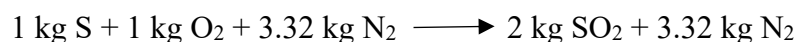
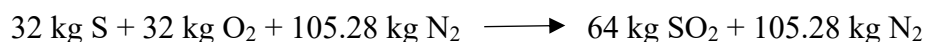
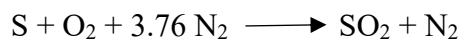
Jadi 1 kg zat karbon memerlukan udara sebanyak 11.51 kg. Bila dalam 1 kg bahan bakar terdapat c kg C, memerlukan udara sebanyak 11.51 kg. Jika berat jenis oksigen pada 0°C dan 760 mm Hg adalah 1.429 kg/m^3 , maka volume O_2 untuk pembakaran c kg C adalah $2.67 c / 1.429 = 1.868 c \text{ kg O}_2$.

Pembakaran hidrogen:



Jadi 1 kg H_2 memerlukan 34.5 kg udara. Jika dalam 1 kg bahan bakar terdapat h kg H_2 , memerlukan 34.5 kg udara, memerlukan $8 h$ kg O_2 atau $34.5 h$ kg udara.

Pembakaran belerang:



Jadi 1 kg S memerlukan 1 kg oksigen atau 4.32 kg udara. Jika dalam 1 kg bahan bakar terdapat s kg S, maka diperlukan udara seberat $4.32 s$ kg.

Dalam bahan bakar juga terdapat oksigen. Jika kandungan O_2 dalam 1 kg bahan bakar sebanyak o kg, maka kebutuhan udara akan berkurang sebanyak $4.32 o$ kg. Jumlah udara teoritis yang diperlukan untuk pembakaran sempurna 1 kg bahan bakar adalah:

$$\text{But} = 11.5 c + 34.5 (h - o / 8) + 4.32 s \text{ kg udara per kg bahan bakar.}$$

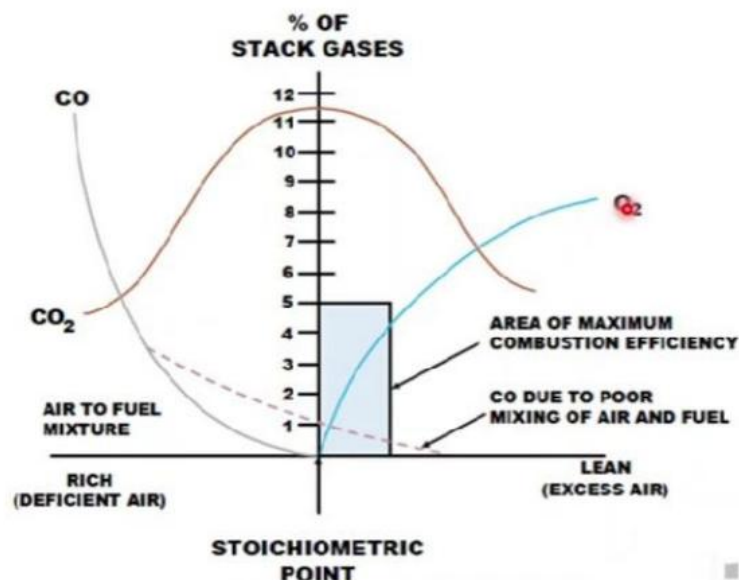
Tiap 1 m^3 udara kering terdiri dari $0.21 \text{ m}^3 \text{ O}_2$ terdapat dalam $100/21 \text{ m}^3 \text{ O}_2$ udara atau 4.76 m^3 .

Untuk pembakaran 1 kg bahan bakar diperlukan volume udara sebanyak:

$$V_{ut} = \frac{2.67c + 8h + s}{1.429} \times \frac{100}{21}$$

$$= 8.9c + 26.7 (h - o/8) + 3.33 s \text{ kg } O_2 / \text{kg bahan bakar}$$

Pada kondisi stoikiometrik, oksigen dari udara bereaksi dengan bahan bakar menghasilkan produk pembakaran utama berupa karbon dioksida (CO₂), uap air (H₂O), dan sulfur dioksida (SO₂), tanpa menyisakan oksigen bebas pada gas buang. Udara stoikiometrik ini menjadi acuan dalam pengoperasian boiler, namun dalam praktiknya pembakaran jarang dilakukan tepat pada kondisi tersebut sehingga diperlukan penambahan udara lebih (*excess air*) untuk menjamin kestabilan pembakaran. Deviasi dari kondisi stoikiometrik dapat menyebabkan pembakaran tidak sempurna apabila udara kurang, atau meningkatkan rugi panas akibat gas buang apabila udara berlebih, sehingga pengendalian *excess air* menjadi faktor penting dalam menjaga efisiensi pembakaran boiler.



Gambar 2. 10 Grafik Hubungan Stoikiometri dengan *Excess Air*

(Sumber: https://youtu.be/XqJ_0gXFxvU?si=7JP8ctrd4PQAsaGn)

2.7 *Excess Air* (Udara Lebih)

Excess air merupakan jumlah udara pembakaran yang disuplai melebihi kebutuhan udara teoritis (stoikiometrik) untuk menjamin proses pembakaran berlangsung secara stabil dan merata di dalam furnace boiler. Pemberian *excess air* bertujuan untuk menghindari terjadinya pembakaran tidak sempurna akibat ketidaksempurnaan pencampuran bahan bakar dan udara serta variasi kualitas batubara. Dalam pengoperasian boiler, besarnya *excess air* umumnya dipantau melalui kandungan oksigen (O₂) sisa pembakaran pada gas buang. *Excess air* yang terlalu rendah dapat menyebabkan

terbentuknya gas karbon monoksida (CO) dan sisa bahan bakar yang tidak terbakar, sedangkan *excess air* yang terlalu tinggi dapat meningkatkan massa dan temperatur gas buang sehingga memperbesar rugi panas dan menurunkan efisiensi pembakaran boiler. Oleh karena itu, pengaturan *excess air* yang tepat menjadi faktor penting dalam mencapai pembakaran yang efisien dan optimal.

Tabel 2. 1 *Excess air* dan O₂ Optimum pada gas buang berbagai bahan bakar

Bahan Bakar	Optimum <i>Excess Air</i>	Optimum O ₂ <i>Stack</i>
Batubara	20 - 25	4-4,5
Biomass	20 - 40	4-6
<i>Stocker firing</i>	25 - 40	4,5-6,5
BBM	25 - 40	1 - 3
Gas bumi /LPG	5 - 10	1 - 2
<i>Black Liquor</i>	5 - 10	1-2

2.8 Sistem Udara dan Gas Buang Boiler

Sistem udara dan gas buang pada boiler berfungsi untuk menyuplai udara pembakaran yang dibutuhkan serta mengalirkan gas hasil pembakaran keluar dari furnace secara terkendali. Udara pembakaran disuplai melalui *Forced Draft Fan* (FD *Fan*) dan *Primary Air Fan* (PA *Fan*) untuk menyediakan oksigen yang diperlukan dalam proses pembakaran batubara. Gas buang hasil pembakaran selanjutnya dialirkan melalui permukaan pemanas seperti *superheater*, *economizer*, dan *air preheater* sebelum ditarik oleh *Induced Draft Fan* (ID *Fan*) menuju saluran gas buang. Sistem ID *Fan* berperan menjaga tekanan furnace tetap negatif agar pembakaran berlangsung stabil dan gas buang dapat mengalir dengan baik. Karakteristik aliran udara dan gas buang, termasuk debit aliran dan temperatur, sangat memengaruhi besarnya rugi panas serta efisiensi pembakaran boiler.

2.9 Suhu Gas Buang (Flue Gas Temperature)

Suhu gas buang merupakan salah satu parameter penting dalam evaluasi kinerja pembakaran dan efisiensi boiler pada PLTU. Suhu gas buang menunjukkan besarnya energi panas yang masih terbawa oleh gas hasil pembakaran setelah melewati permukaan pemanas boiler. Pada sistem boiler, pengukuran suhu gas buang umumnya dilakukan

pada saluran gas buang sebelum atau sesudah *air preheater* dan pada sisi *Induced Draft Fan* (ID *Fan*), yang nilainya dipantau melalui sistem *Distributed Control System* (DCS). Suhu gas buang yang terlalu tinggi mengindikasikan bahwa pemanfaatan panas di dalam boiler belum optimal dan menyebabkan meningkatnya rugi panas melalui gas buang kering. Kondisi ini sering berkaitan dengan penggunaan *excess air* yang berlebihan, *fouling* pada permukaan pemanas, atau pengaturan sistem udara dan gas buang yang kurang tepat.

2.10 Efisiensi Pembakaran Boiler

Efisiensi pembakaran boiler merupakan ukuran kemampuan boiler dalam mengonversi energi panas hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi yang dimanfaatkan untuk pembentukan uap. Efisiensi ini dipengaruhi oleh besarnya rugi panas (*heat loss*) yang terjadi selama proses pembakaran, salah satunya berasal dari gas buang kering. Penggunaan *excess air* yang tidak tepat dapat meningkatkan kandungan oksigen sisa dan suhu gas buang, sehingga menyebabkan semakin banyak energi panas yang terbuang bersama aliran gas buang dan menurunkan efisiensi pembakaran. Selain itu, kondisi permukaan pemanas, kualitas bahan bakar, serta pengaturan sistem udara dan gas buang turut berperan dalam menentukan efisiensi boiler.

2.11 Metode Perhitungan Efisiensi Boiler

Perhitungan efisiensi boiler umumnya dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung (*direct method*) dan metode tidak langsung (*indirect method*). Metode langsung menghitung efisiensi berdasarkan perbandingan antara energi panas yang dimanfaatkan untuk menghasilkan uap dengan energi panas yang terkandung dalam bahan bakar. Metode ini relatif sederhana, namun kurang mampu menunjukkan sumber-sumber kerugian panas secara rinci.

Metode tidak langsung atau *heat loss method* menghitung efisiensi boiler dengan cara mengidentifikasi dan menjumlahkan seluruh rugi panas yang terjadi selama proses pembakaran, kemudian mengurangkannya dari energi panas total bahan bakar. Kerugian panas yang diperhitungkan antara lain rugi panas akibat gas buang kering, uap air hasil pembakaran, kelembapan bahan bakar, serta pembakaran tidak sempurna. Metode ini lebih banyak digunakan dalam evaluasi kinerja boiler karena mampu menunjukkan pengaruh parameter operasi seperti *excess air*, kandungan oksigen sisa, dan suhu gas

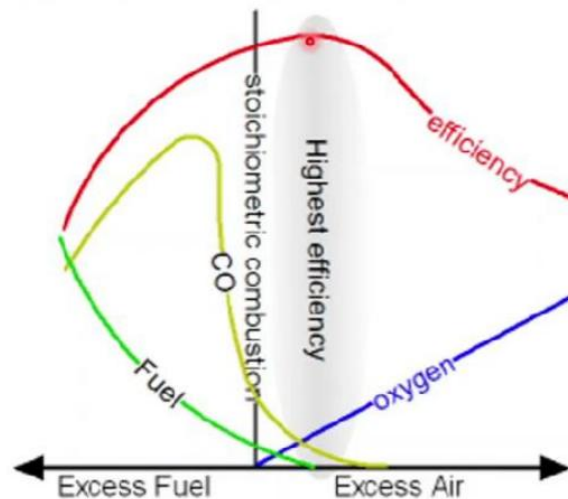
buang terhadap efisiensi pembakaran. Oleh karena itu, dalam analisis kinerja boiler pada PLTU, metode tidak langsung dinilai lebih representatif untuk mengevaluasi potensi peningkatan efisiensi

2.12 Distributed Control System (DCS)

Distributed Control System (DCS) merupakan sistem kendali terdistribusi yang digunakan untuk memonitor dan mengendalikan proses operasi pembangkit secara terpusat dan *real-time*. Pada PLTU, DCS berfungsi untuk menampilkan, merekam, serta mengendalikan parameter-parameter operasi utama agar proses pembangkitan listrik dapat berjalan secara aman, stabil, dan efisien. Parameter yang dimonitor melalui DCS meliputi kandungan oksigen (O_2) gas buang, suhu gas buang, laju aliran bahan bakar batubara, beban unit, rasio udara dan bahan bakar, serta parameter pendukung lainnya yang berkaitan dengan sistem pembakaran boiler. Data operasional yang diperoleh dari DCS dimanfaatkan dalam analisis kinerja pembakaran dengan cara mengamati tren perubahan parameter dan keterkaitannya terhadap efisiensi pembakaran boiler.

2.13 Hubungan *Excess Air* dan Suhu Gas Buang terhadap Efisiensi Boiler

Excess air dan suhu gas buang merupakan dua parameter yang saling berkaitan dan memiliki pengaruh langsung terhadap efisiensi pembakaran boiler. Pengaturan *excess air* yang tepat diperlukan untuk menjamin pembakaran berlangsung stabil dan sempurna, namun penggunaan udara yang berlebihan akan meningkatkan kandungan oksigen (O_2) sisa pembakaran serta memperbesar massa gas buang. Kondisi ini menyebabkan semakin banyak energi panas yang terbawa keluar bersama gas buang, yang tercermin dari meningkatnya suhu gas buang dan bertambahnya rugi panas (*heat loss*). Suhu gas buang yang tinggi menunjukkan bahwa pemanfaatan panas di dalam boiler belum optimal, baik akibat pengaturan *excess air* yang kurang tepat maupun keterbatasan kinerja permukaan pemanas. Oleh karena itu, pengendalian *excess air* dan suhu gas buang secara simultan menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan efisiensi pembakaran boiler dan mengoptimalkan kinerja pembangkit listrik tenaga uap. Adapun hubungan *excess air* terhadap efisiensi pembakaran seperti gambar berikut.



Gambar 2. 11 Grafik Hubungan *Excess Air* dengan Efisiensi Pembakaran
(Sumber: https://youtu.be/XqJ_0gXFxvU?si=7JP8ctrd4PQAsaGn)

2.14 Analisis Korelasi Pearson

Analisis korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan linear antarparameter operasi boiler terhadap efisiensi pembakaran. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi kecenderungan hubungan antarvariabel seperti kandungan O_2 , temperatur gas buang, CO, *coal flow*, dan parameter operasi lainnya.

Koefisien korelasi Pearson dirumuskan sebagai:

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Nilai koefisien korelasi Pearson (r) berada pada rentang -1 hingga $+1$.

Interpretasi nilai korelasi Pearson ditunjukkan pada **Tabel 2.2** berikut.

Tabel 2.2 Nilai r dan Interpretasi terhadap korelasi Pearson

Nilai r	Interpretasi
0,00 – 0,19	Sangat lemah
0,20 – 0,39	Lemah
0,40 – 0,59	Sedang
0,60 – 0,79	Kuat

0,80 – 1,00	Sangat kuat
-------------	-------------

Nilai positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah. Dalam penelitian ini, analisis Pearson digunakan sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi kecenderungan hubungan antarparameter operasi, namun tidak digunakan sebagai pembuktian hubungan sebab-akibat secara mutlak karena sistem boiler merupakan sistem dinamis yang dipengaruhi oleh banyak variabel kontrol dan kondisi transien operasi.

BAB III

HASIL PEMBELAJARAN

3.1 Deskripsi dan Tujuan Tugas Khusus

3.1.1 Deskripsi Tugas Khusus

Selama pelaksanaan Kerja Praktik (KP) di Divisi *Control and Instrument* PLTU Paiton, mahasiswa diberikan beberapa tugas khusus yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap sistem operasi pembangkit, khususnya pada proses pembakaran boiler dan peran sistem instrumentasi dalam menjaga efisiensi pembakaran.



Gambar 3. 1 Diagram O₂ actual vs O₂ reference

(Sumber: *Distributed System Control*)

Tugas khusus utama yang diberikan berkaitan dengan analisis pengaruh *excess air* (oksigen) dan suhu gas buang di sisi ID *Fan* terhadap efisiensi pembakaran boiler. Latar belakang dari tugas ini adalah pentingnya pengendalian rasio udara–bahan bakar (stoikiometri) pada boiler PLTU berbahan bakar batu bara. Ketidakseimbangan antara udara pembakaran dan bahan bakar dapat menyebabkan pembakaran tidak sempurna yang ditandai dengan meningkatnya kandungan karbon monoksida (CO), penurunan efisiensi pembakaran, serta meningkatnya kehilangan panas melalui gas buang.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa melakukan:

Analisis Pengaruh *Excess Air* (Oksigen) dan Suhu Gas Buang terhadap Efisiensi Boiler
PLTU Paiton Unit 2 | 35

- Pengamatan langsung terhadap siklus operasi pembangkit, mulai dari induksi CHF (*Coal Handling Facility*), induksi boiler, dan induksi turbin.
- Pengambilan dan pengolahan data historis (*historical data*) dari sistem DCS, khususnya parameter:
 - Kandungan oksigen (%O₂) pada gas buang
 - Kandungan CO (PPM) di jalur gas buang menuju stack
 - Temperatur gas buang (FEGT dan rata-rata temperatur ID *Fan*)
 - Beban pembangkit (MW)
 - *Coal flow*, *coal air ratio*, dan *Furnace Cross Section Velocity* (FCSV)
- Visualisasi data dalam bentuk grafik tren terhadap waktu untuk mengidentifikasi kondisi operasi normal maupun anomali pembakaran.

Selain tugas utama tersebut, mahasiswa juga diberikan tugas pendukung, antara lain:

1. Mempelajari fungsi dan prinsip kerja peralatan instrumentasi boiler, seperti *oxygen analyzer*, *CO analyzer*, *temperature transmitter*, serta *flow transmitter*.
2. Menganalisis hubungan antar parameter operasi boiler dan dampaknya terhadap stabilitas pembakaran.
3. Mengidentifikasi anomali operasi berdasarkan perubahan tren parameter serta mengaitkannya dengan aktivitas operasi dan gangguan peralatan yang terjadi di lapangan.

Seluruh tugas khusus tersebut saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran sistem kontrol dan instrumentasi dalam menjaga efisiensi pembakaran boiler di PLTU.

3.1.2 Tujuan Pelaksanaan Tugas Khusus

Pelaksanaan tugas khusus selama Kerja Praktik ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

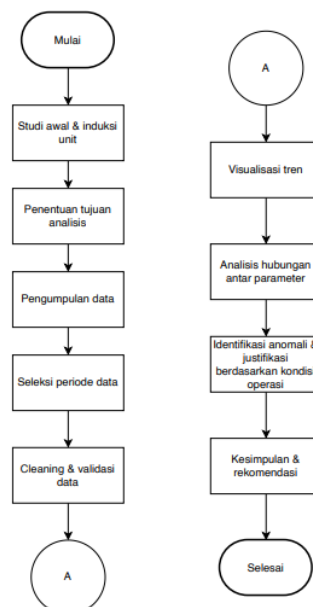
1. Memahami prinsip pembakaran pada boiler PLTU, khususnya pengaruh *excess air* (oksigen) dan suhu gas buang terhadap kualitas dan efisiensi pembakaran.
2. Meningkatkan pemahaman terhadap sistem instrumentasi boiler, termasuk fungsi sensor, *transmitter*, dan *analyzer* yang digunakan untuk memantau parameter pembakaran secara *real-time*.

3. Menganalisis data operasi boiler dari sistem DCS dalam bentuk grafik tren guna mengidentifikasi pola operasi normal dan kondisi anomali.
4. Mengetahui hubungan antar parameter operasi seperti %O₂, CO, temperatur gas buang, *coal flow*, dan beban pembangkit terhadap efisiensi pembakaran boiler.
5. Melatih kemampuan analisis teknis dan *problem solving*, khususnya dalam mengaitkan data instrumentasi dengan kondisi operasi nyata di lapangan.
6. Memberikan gambaran nyata mengenai peran Divisi *Control and Instrument* dalam mendukung keandalan, keselamatan, dan efisiensi operasi pembangkit listrik tenaga uap.

Dengan dilaksanakannya tugas khusus ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori yang diperoleh di bangku perkuliahan, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara langsung pada sistem pembangkit listrik yang sesungguhnya.

3.2 Metode Penyelesaian Tugas Khusus

Pada bagian ini dijelaskan metode yang digunakan untuk menyelesaikan tugas khusus selama Kerja Praktik (KP), meliputi tahapan pekerjaan, metode pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data. Metode ini disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas khusus yaitu analisis pengaruh *excess air* (O₂) dan suhu gas buang terhadap efisiensi pembakaran boiler berbasis data instrumentasi.



Gambar 3. 2 Ilustrasi Metode Penyelesaian Tugas Khusus

3.2.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari:

a. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan dengan mengikuti kegiatan operasional dan pengenalan sistem pembangkit, yang mencakup:

- Induksi *Coal Handling Facility* (CHF) untuk memahami alur suplai batu bara hingga ke boiler.
- Induksi Boiler untuk memahami proses pembakaran, aliran udara pembakaran, jalur gas buang, serta peralatan bantu (*FD Fan*, *PA Fan*, *ID Fan*, *APH*, *ESP*).
- Induksi Turbin untuk memahami keterkaitan output boiler dengan beban pembangkitan.

Observasi juga mencakup identifikasi lokasi dan fungsi instrumentasi pembakaran, seperti *oxygen analyzer*, *CO analyzer*, serta sensor temperatur gas buang.

b. Wawancara / Diskusi Teknis

Diskusi dilakukan bersama pembimbing lapangan dan personel terkait untuk:

- Memahami konsep stoikiometri dan *excess air* dalam pembakaran boiler.
- Memahami definisi dan fungsi *O₂ reference* vs *O₂ actual* pada sistem kontrol *excess air*.
- Mengonfirmasi interpretasi perubahan parameter trend (*CO*, *O₂*, *FEGT*, *load*, *coal flow*) terhadap kondisi pembakaran.

c. Studi Dokumen dan Referensi

Studi literatur dilakukan untuk memperkuat dasar teori dan metode analisis, meliputi:

- Konsep *excess air*, pembakaran sempurna/tidak sempurna, serta indikator *CO* dan *O₂*.
- Metode evaluasi efisiensi boiler (misalnya pendekatan *direct/indirect* sesuai data yang tersedia).
- Dokumen internal/sumber referensi yang relevan (manual operasi, laporan performa, dan referensi akademik).

d. Pengambilan Data Historis dari DCS

Data utama diperoleh dari sistem kontrol (DCS) dalam bentuk data historis/trending dengan resolusi waktu tiap 1 jam selama satu hari. Parameter yang dikumpulkan meliputi:

- %O₂ (*Excess Oxygen*) pada gas buang
- CO (PPM) pada gas buang
- Suhu gas buang (misalnya FEGT dan/atau temperatur pada sisi ID *Fan* sebagai representasi jalur menuju *stack*)
- Beban pembangkit (MW)
- Parameter pendukung: *coal air ratio*, *total coal flow*, dan *Furnace Cross Section Velocity* (FCSV)

3.2.2 Metode Pengolahan Data

Tahap pengolahan data dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

a. Seleksi Periode Data

Pemilihan periode data dilakukan dengan mempertimbangkan:

- Data berada pada kondisi operasi normal (*steady state*) dan/atau mencakup kejadian anomali yang relevan.
- Menghindari periode *start-up/shutdown* apabila tidak menjadi fokus.
- Keseragaman interval *sampling* agar tren dapat dibandingkan antar parameter.

b. Cleaning dan Validasi Data

Data yang diperoleh dari DCS dievaluasi untuk memastikan kualitas, meliputi:

- Menghapus nilai kosong, NaN, atau *timestamp* tidak valid.
- Memastikan satuan parameter konsisten (ppm, %, °C, MW, t/h).
- Mengidentifikasi outlier yang merupakan kejadian operasi (misalnya CO *spike*) dan membedakannya dari *error* pembacaan instrumen.

c. Visualisasi Tren

Visualisasi data dilakukan untuk memudahkan analisis hubungan antar parameter operasi boiler terhadap waktu. Pada pelaksanaan tugas khusus ini, visualisasi data hanya menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel dan MATLAB, dengan seluruh grafik disusun dan diolah secara mandiri oleh mahasiswa.

Setiap parameter operasi boiler divisualisasikan secara terpisah dalam bentuk grafik tren dengan sumbu horizontal berupa time stamp dan sumbu vertikal berupa nilai masing-masing parameter. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran perubahan nilai parameter secara kronologis serta untuk memudahkan perbandingan antar parameter pada periode waktu yang sama.

Parameter yang divisualisasikan meliputi:

- Kandungan oksigen ($\%O_2$) pada gas buang,
- Kandungan karbon monoksida (CO) pada gas buang,
- Suhu gas buang (FEGT dan temperatur rata-rata pada sisi ID *Fan*),
- Beban pembangkit (MW),
- *Coal air ratio*,
- *Total coal flow*,
- *Furnace cross section velocity*,
- Efisiensi pembakaran boiler.

Dengan menggunakan sumbu waktu (*time stamp*) yang sama pada seluruh grafik, perubahan setiap parameter dapat dibandingkan secara langsung antar grafik untuk mengidentifikasi pola keterkaitan, kecenderungan kenaikan atau penurunan, serta kemunculan anomali operasi. Sebagai contoh, peningkatan kandungan CO pada waktu tertentu dapat dibandingkan dengan perubahan $\%O_2$, *coal flow*, maupun suhu gas buang pada waktu yang sama untuk mengidentifikasi indikasi pembakaran tidak sempurna.

Grafik tren yang dihasilkan melalui Excel dan MATLAB digunakan sebagai dasar analisis kualitatif terhadap kondisi pembakaran boiler. Seluruh grafik disajikan tanpa manipulasi data numerik, sehingga perubahan tren yang terlihat mencerminkan kondisi operasi aktual berdasarkan data historis dari sistem kontrol pembangkit.

3.2.3 Metode Analisis dan Penyelesaian Masalah

Analisis dilakukan dengan pendekatan berikut:

a. Analisis Stoikiometri dan *Excess Air*

- Menentukan kebutuhan udara teoritis berdasarkan konsep stoikiometri pembakaran.
- Membandingkan kecenderungan nilai O_2 *actual* dengan target/rujukan (O_2 *reference*) untuk melihat kondisi *excess air*.

b. Analisis Indikator Pembakaran Tidak Sempurna

- Menggunakan CO (PPM) sebagai indikator utama pembakaran tidak sempurna.
- Menilai apakah perubahan CO disertai perubahan O_2 (seperti O_2 turun pada saat CO naik) untuk mengindikasikan kekurangan udara atau maldistribusi udara-bahan bakar.

c. Evaluasi Pengaruh Suhu Gas Buang terhadap *Loss Panas*

- Menggunakan suhu gas buang (FEGT dan temperatur ID *Fan*) sebagai indikator kehilangan panas melalui gas buang.
- Menginterpretasikan kenaikan temperatur gas buang sebagai peningkatan heat loss yang berpotensi menurunkan efisiensi pembakaran.

d. Keterkaitan dengan Beban dan *Coal Flow*

- Menganalisis efek perubahan load dan *coal flow* terhadap stabilitas pembakaran.
- Menggunakan *coal air ratio* sebagai indikator keseimbangan udara-bahan bakar.

e. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik berdasarkan konsistensi pola hubungan parameter:

- Kondisi optimum (CO rendah, O₂ optimum, suhu gas buang tidak terlalu tinggi)
- Kondisi tidak optimum (CO tinggi, O₂ rendah/berlebih, suhu gas buang tinggi, *coal flow* tidak stabil)

3.2.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil analisis.

1. Data operasional diperoleh dari sistem DCS dengan interval perekaman 60 menit, sehingga dinamika transien cepat yang terjadi dalam rentang waktu singkat kemungkinan tidak seluruhnya terekam secara detail.
2. Perhitungan efisiensi boiler menggunakan metode *indirect method* ASME PTC 4 dilakukan berdasarkan beberapa asumsi kondisi operasi mendekati *steady-state*, sehingga fluktuasi sesaat pada sistem pembakaran tidak sepenuhnya terakomodasi.
3. Nilai temperatur gas buang yang digunakan berasal dari titik pengukuran tertentu pada sisi ID *Fan*, sehingga distribusi temperatur aktual di seluruh lintasan gas buang mungkin tidak sepenuhnya terwakili.
4. Analisis korelasi Pearson hanya menunjukkan hubungan linear antarparameter dan tidak dapat digunakan sebagai pembuktian hubungan sebab-akibat secara absolut.

5. Penelitian ini difokuskan pada parameter pembakaran boiler dan tidak mencakup analisis performa termal keseluruhan siklus pembangkit seperti *heat rate* turbin, efisiensi kondensor, maupun performa sistem *auxiliary* lainnya.

Meskipun demikian, hasil penelitian tetap mampu memberikan representasi teknis yang memadai mengenai mekanisme penurunan efisiensi boiler dan pengaruh parameter operasi pembakaran terhadap distribusi *heat losses* pada PLTU Paiton Unit 2.

3.3 Gambaran Umum Analisis

Bab ini membahas hasil analisis efisiensi boiler PLTU Paiton Unit 2 berdasarkan data operasi DCS selama 24 jam pada tanggal 16 September 2025 sampai 17 September 2025. Fokus analisis diarahkan pada evaluasi pengaruh *excess air* yang direpresentasikan oleh kandungan O₂, emisi CO, dan suhu gas buang terhadap efisiensi boiler. Selain itu, dilakukan validasi nilai efisiensi hasil perhitungan metode ASME PTC 4 terhadap efisiensi aktual yang ditampilkan pada display DCS.

Metode yang digunakan adalah metode tidak langsung atau *indirect method*. Pada metode ini, efisiensi boiler tidak dihitung dari perbandingan langsung energi keluar dan energi masuk, tetapi melalui penjumlahan rugi-rugi panas atau *heat losses* yang terjadi selama proses pembakaran. Dengan demikian, metode ini lebih informatif untuk mengetahui sumber penurunan efisiensi, misalnya akibat *dry gas loss*, *moisture loss*, kehilangan panas karena pembakaran hidrogen, pembakaran tidak sempurna akibat CO, serta rugi radiasi dan karbon tidak terbakar.

Data visualisasi yang digunakan dalam pembahasan terdiri atas enam grafik utama, yaitu: tren O₂-CO-efisiensi, tren FEGT-Avg Temp ID *Fan*-efisiensi, tren *Total Air Flow-FCSV*, tren *Load-Total Coal Flow*, diagram validasi ASME PTC 4-DCS, dan grafik Pearson correlation semua parameter terhadap efisiensi boiler. Setiap grafik dibahas secara terpisah agar hubungan antarparameter dapat dijelaskan secara runtut dan teknis.

3.4 Profil Data Operasional DCS Selama 24 Jam

Data DCS selama 24 jam menunjukkan bahwa unit beroperasi pada beban yang berubah-ubah dengan rentang sekitar 306,6 MW sampai 370,5 MW. Parameter yang diamati meliputi efisiensi boiler, kandungan O₂, CO, *load*, *total coal flow*, FEGT, suhu ID *Fan*, dan *Furnace Cross Section Velocity*. Statistik ringkas parameter operasi ditunjukkan pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Statistik parameter operasional DCS 16-17 September 2025

Parameter	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Satuan
Efisiensi Boiler (DCS)	82,083	82,217	82,360	%
Oksigen Stack Gas (O ₂)	0,917	1,371	1,917	% vol
CO Stack Gas	16	104,2	516	ppm
Beban Generator (Load)	306,6	349,5	370,5	MW
Total Coal Flow	197,8	232,4	244,3	T/H
FEGT (Furnace Exit Gas Temperature)	1.058,6	1.097,3	1.121,9	C
Suhu ID Fan A (2TY-BA639)	137,0	140,3	143,8	C
Suhu ID Fan B (2TY-BA634)	137,8	143,2	147,7	C
Furnace Cross Section Velocity	8,01	9,59	10,19	m/s

Berdasarkan **Tabel 3.1**, parameter yang paling menonjol adalah lonjakan CO hingga 516 ppm, penurunan total coal flow hingga 197,8 T/H, dan FCSV yang dapat mencapai 10,19 m/s. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembakaran tidak selalu berada pada kondisi *steady*, melainkan mengalami gangguan dan fase pemulihan. Oleh karena itu, pembahasan tidak hanya dilakukan berdasarkan nilai rata-rata, tetapi juga berdasarkan titik anomali dan tren perubahan parameter terhadap waktu.

3.5 Analisis Efisiensi Boiler Metode *Indirect Method* / *Heat Loss Method*

Metode *indirect* atau *heat loss method* menghitung efisiensi boiler dengan mengurangkan total rugi panas terhadap energi masuk bahan bakar. Dalam analisis ini, basis perhitungan menggunakan 1 kg bahan bakar *Low Rank Coal* (LRC) pada kondisi as received. Nilai HHV bahan bakar yang digunakan adalah 4.107 kcal/kg atau sekitar 17.195 kJ/kg. Komponen perhitungan meliputi udara teoritis, *excess air*, udara aktual, massa gas buang, serta rugi-rugi panas utama sesuai pendekatan ASME PTC 4.

3.5.1 Kondisi Operasi Representatif

Untuk memperjelas pengaruh parameter operasi terhadap efisiensi boiler, dipilih tiga kondisi representatif, yaitu kondisi normal, kondisi anomali, dan kondisi pemulihan. Kondisi normal mewakili operasi relatif stabil pada beban tinggi, kondisi anomali mewakili titik gangguan pada pukul 07:48 WIB, sedangkan kondisi pemulihan mewakili respons sistem setelah gangguan terjadi.

Tabel 3.2 Data operasional aktual DCS untuk tiga kondisi representatif

Parameter Operasional	Kondisi I Normal	Kondisi II Anomali	Kondisi III Pemulihan
Timestamp	09:48-10:48 WIB	07:48 WIB	08:48 WIB
Beban Generator (MW)	362,8	306,6	352,1
Total Coal Flow (T/H)	244,3	197,8	244,0
O ₂ Stack (% vol)	1,484	1,236	1,911
Excess Air dihitung (%)	7,64	6,29	10,06
CO Stack Gas (ppm)	33	516	43
Suhu Gas Buang / Avg ID Fan (C)	142,5	140,9	142,5
FEGT (C)	1.111,1	1.058,6	1.070,3
FCSV (m/s)	10,18	8,01	9,79
Efisiensi Boiler DCS (%)	82,189	82,250	82,158

Pada kondisi normal, unit beroperasi pada beban sekitar 362,8 MW dengan O₂ sebesar 1,484% dan CO rendah sebesar 33 ppm. Kondisi ini menunjukkan pembakaran relatif stabil. Pada kondisi anomali, beban turun menjadi 306,6 MW, total coal flow turun hingga 197,8 T/H, dan CO melonjak menjadi 516 ppm. Pada kondisi pemulihan, coal flow kembali meningkat menjadi sekitar 244,0 T/H dan O₂ naik menjadi 1,911%, menunjukkan adanya respons sistem draft untuk menstabilkan pembakaran.

3.5.2 Hasil Perhitungan Stoikiometri

Perhitungan stoikiometri dilakukan untuk mengetahui kebutuhan udara teoritis, *excess air*, udara aktual, serta massa gas buang kering dan basah. Nilai udara teoritis bernilai tetap untuk ketiga kondisi karena komposisi bahan bakar yang digunakan diasumsikan sama, sedangkan *excess air* dan udara aktual berubah mengikuti nilai O₂ aktual hasil pembacaan DCS.

Tabel 3.3 Hasil perhitungan stoikiometri berbasis 1 kg bahan bakar LRC

Parameter Stoikiometri	Satuan	Kondisi I	Kondisi II	Kondisi III
Udara Teoritis (TA)	kg/kg bb	5,0755	5,0755	5,0755
O ₂ Aktual (DCS)	% vol	1,484	1,236	1,911
Excess Air (EA) dihitung	%	7,64	6,29	10,06
Udara Aktual (AA)	kg/kg bb	5,4634	5,3945	5,5862
Massa Gas Buang Kering	kg/kg bb	5,7974	5,7285	5,9203
Massa Gas Buang Basah	kg/kg bb	6,5033	6,4333	6,6281
m(CO ₂) terbentuk	kg/kg bb	1,4987	1,4987	1,4987
m(H ₂ O) pembakaran H ₂	kg/kg bb	0,2547	0,2547	0,2547
m(H ₂ O) lembap bahan bakar	kg/kg bb	0,3638	0,3638	0,3638
m(O ₂) sisa / berlebih	kg/kg bb	0,0899	0,0740	0,1183

Hasil perhitungan pada **Tabel 3.3** menunjukkan bahwa *excess air* terendah terjadi pada kondisi anomali, yaitu 6,29%, sedangkan nilai tertinggi terjadi pada kondisi pemulihan sebesar 10,06%. Hal ini menunjukkan bahwa saat pemulihan, sistem *draft* menambah suplai udara untuk mengembalikan kestabilan pembakaran. Namun kenaikan *excess air* juga meningkatkan massa gas buang kering, dari 5,7285 kg/kg bb pada anomali menjadi 5,9203 kg/kg bb pada pemulihan. Peningkatan massa gas buang ini berpotensi memperbesar dry gas loss karena lebih banyak gas panas keluar dari sistem boiler.

3.5.3 Hasil Perhitungan Heat Loss dan Efisiensi ASME PTC 4

Distribusi *heat loss* menunjukkan kontribusi masing-masing rugi panas terhadap penurunan efisiensi boiler. Komponen yang dihitung meliputi *dry gas loss* (L1), *fuel moisture loss* (L2), *hydrogen combustion loss* (L3), *CO unburned loss* (L4), *air moisture loss* (L5), rugi karbon tidak terbakar pada abu, serta rugi radiasi dan konveksi.

Tabel 3.4 Distribusi *heat losses* dan komparasi efisiensi kalkulasi vs DCS

Komponen Heat Loss	Cond. I kJ/kg	Cond. I %HHV	Cond. II kJ/kg	Cond. II %HHV	Cond. III kJ/kg	Cond. III %HHV
L1 - Dry Gas Loss	684,60	3,981%	667,08	3,879%	699,11	4,066%
L2 - Fuel Moisture Loss	968,21	5,631%	967,11	5,624%	968,21	5,631%
L3 - H2 Combustion Loss	677,85	3,942%	677,08	3,938%	677,85	3,942%
L4 - CO Unburned Loss	2,35	0,014%	36,69	0,213%	3,07	0,018%
L5 - Air Moisture Loss	232,64	1,353%	229,45	1,334%	237,87	1,383%
L(abu) - Unburnt Carbon Ash	68,78	0,400%	68,78	0,400%	68,78	0,400%
L(rad) - Radiasi + Konveksi	137,56	0,800%	137,56	0,800%	137,56	0,800%
TOTAL HEAT LOSSES	2.772,00	16,121%	2.783,74	16,189%	2.792,45	16,240%
Efisiensi Kalkulasi ASME PTC 4	83,879%		83,811%		83,760%	
Efisiensi Aktual DCS Display	82,189%		82,250%		82,158%	
Deviasi (DCS - Kalkulasi)	-1,690%		-1,561%		-1,602%	

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa *fuel moisture loss* (L2) merupakan komponen rugi panas terbesar dengan nilai sekitar 5,63% HHV. Hal ini disebabkan oleh penggunaan

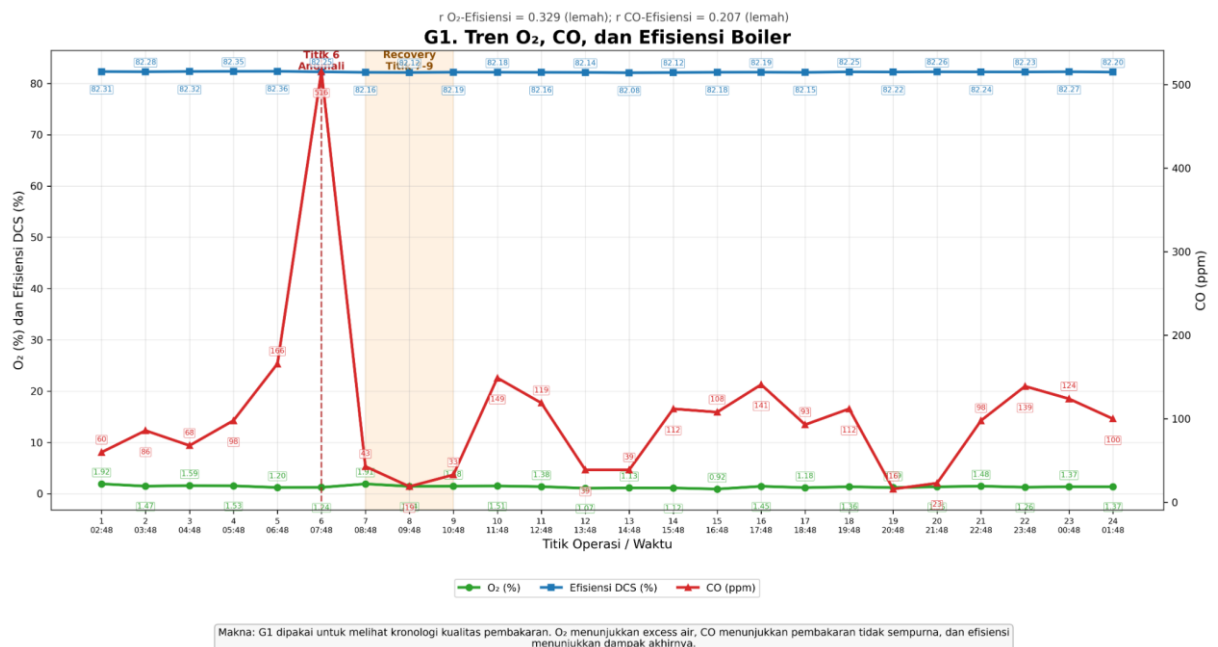
batubara LRC yang memiliki kandungan *moisture* tinggi. Komponen besar berikutnya adalah *hydrogen combustion loss* (L3) dan *dry gas loss* (L1). Pada kondisi anomali, nilai L4 meningkat tajam dari 2,35 kJ/kg menjadi 36,69 kJ/kg akibat lonjakan CO hingga 516 ppm. Dengan demikian, meskipun secara persentase L4 tidak sebesar L2 dan L1, kenaikannya menjadi indikator penting bahwa pembakaran tidak sempurna sedang terjadi.

Efisiensi hasil kalkulasi ASME PTC 4 berada pada rentang 83,760% hingga 83,879%, sedangkan efisiensi DCS berada pada rentang 82,158% hingga 82,250%. Selisih ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan teoritis cenderung lebih tinggi daripada nilai DCS. Perbedaan tersebut akan dibahas lebih lanjut pada subbab validasi ASME PTC 4 terhadap DCS aktual.

3.6 Pembahasan Grafik Visualisasi Parameter Operasi

Pembahasan visualisasi dilakukan untuk melihat pola hubungan antarparameter secara kronologis. Grafik tren lebih sesuai untuk data operasi boiler karena data bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh gangguan operasi serta fase pemulihan. Berikut pembahasan masing-masing grafik.

3.6.1 Pengaruh O₂ dan CO terhadap Efisiensi Boiler



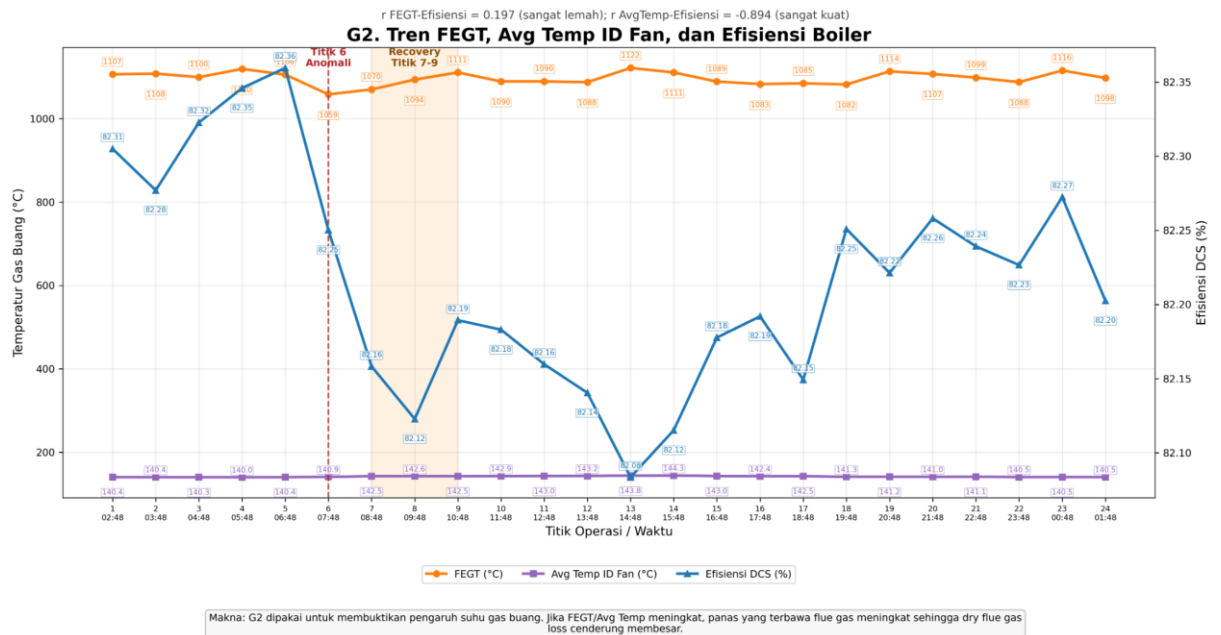
Gambar 3.3 Tren O₂, CO, dan Efisiensi Boiler

Gambar 3.3 memperlihatkan hubungan antara O₂, CO, dan efisiensi boiler selama 24 jam operasi. O₂ digunakan sebagai indikator *excess air*, sedangkan CO digunakan sebagai indikator pembakaran tidak sempurna. Pada kondisi normal, nilai CO relatif berada pada kisaran rendah hingga sedang. Namun pada Titik 6 pukul 07:48, CO melonjak drastis hingga 516 ppm. Lonjakan ini terjadi bersamaan dengan O₂ sebesar 1,24%, yang menunjukkan bahwa secara global masih terdapat oksigen pada gas buang, tetapi distribusi udara dan bahan bakar di dalam furnace tidak merata.

Kondisi tersebut penting untuk dipahami karena nilai O₂ rendah tidak selalu berarti pembakaran menjadi lebih efisien. Jika O₂ turun tetapi CO tetap rendah, maka kondisi tersebut dapat mengindikasikan *excess air* yang mendekati optimum. Sebaliknya, jika O₂ turun dan CO naik tajam seperti pada Titik 6, maka kondisi tersebut menunjukkan pembakaran tidak sempurna. Dengan demikian, evaluasi *excess air* tidak boleh hanya berdasarkan O₂, tetapi harus selalu dikaitkan dengan CO sebagai indikator kualitas pembakaran.

Efisiensi DCS pada grafik terlihat relatif stabil di sekitar 82%. Hal ini terjadi karena display efisiensi DCS merupakan hasil perhitungan sistem yang cenderung terintegrasi dan tidak langsung bereaksi ekstrem terhadap perubahan sesaat. Namun secara fisik, lonjakan CO menunjukkan adanya tambahan CO *unburned loss* (L4). Oleh karena itu, meskipun nilai efisiensi DCS tidak turun tajam pada titik tersebut, kualitas pembakaran sebenarnya sedang memburuk.

3.6.2 Pengaruh FEGT dan Avg Temp ID Fan terhadap Efisiensi



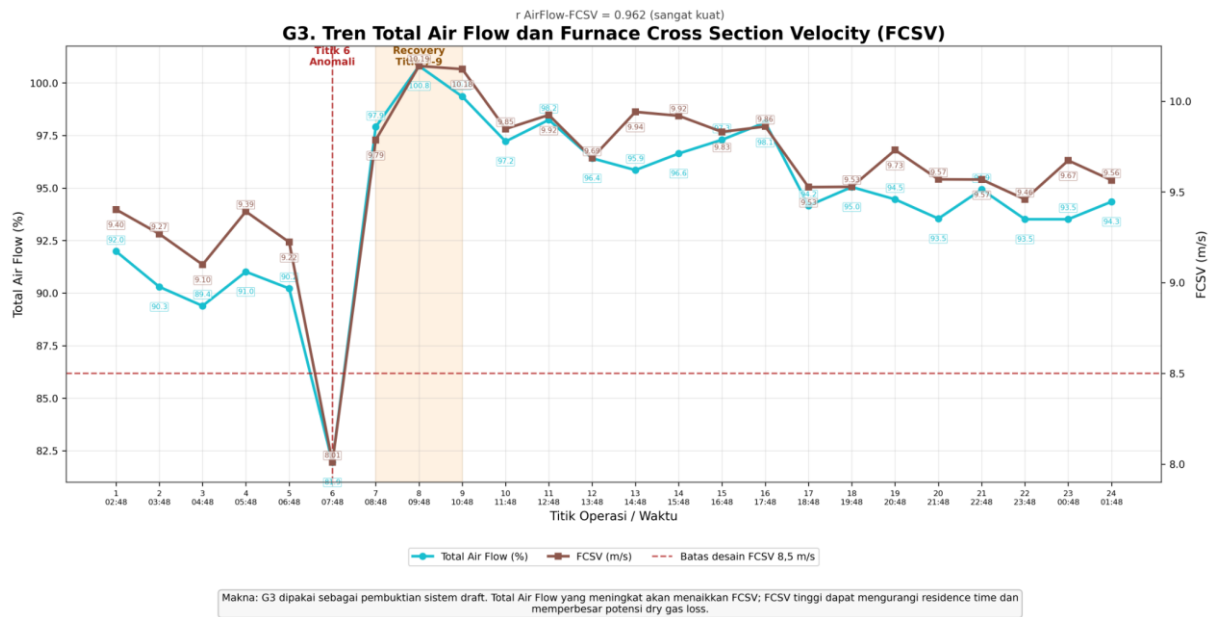
Gambar 3.4 Tren FEGT, Avg Temp ID Fan, dan Efisiensi Boiler

Gambar 3.4 menunjukkan tren FEGT, Avg Temp ID Fan, dan efisiensi DCS. FEGT merepresentasikan temperatur gas keluar *furnace*, sedangkan Avg Temp ID Fan merepresentasikan temperatur gas buang pada sisi downstream sebelum gas buang ditarik oleh ID Fan. Kedua parameter ini penting karena berhubungan langsung dengan rugi panas gas buang atau *dry flue gas loss*.

Pada grafik, FEGT berada pada kisaran sekitar 1.058,6 C hingga 1.121,9 C. Nilai FEGT yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian panas hasil pembakaran masih terbawa oleh gas buang dan belum sepenuhnya diserap oleh permukaan pemanas boiler. Sementara itu, Avg Temp ID Fan berada pada kisaran sekitar 140 C hingga 143,8 C dan memiliki korelasi negatif kuat terhadap efisiensi, yaitu $r = -0,894$. Artinya, ketika temperatur gas buang pada sisi ID Fan meningkat, efisiensi boiler cenderung menurun.

Secara termodinamika, kenaikan suhu gas buang meningkatkan L1 karena gas buang meninggalkan boiler pada temperatur lebih tinggi. Semakin tinggi temperatur gas buang, semakin banyak energi panas yang tidak termanfaatkan untuk pemanasan air atau pembentukan uap. Oleh karena itu, Avg Temp ID Fan dapat digunakan sebagai parameter operasi yang sangat penting untuk memantau potensi penurunan efisiensi akibat *dry flue gas loss*.

3.6.3 Pengaruh Total Air Flow terhadap FCSV



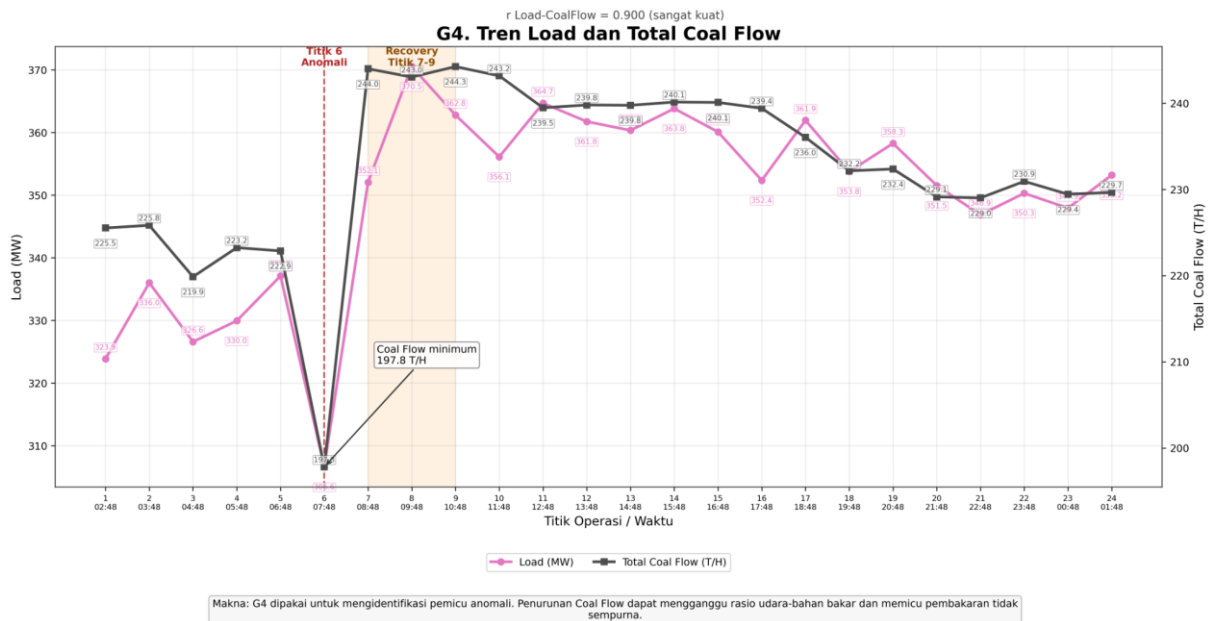
Gambar 3.5 Tren *Total Air Flow* dan *Furnace Cross Section Velocity*

Gambar 3.5 menunjukkan hubungan antara *Total Air Flow* dan *Furnace Cross Section Velocity* (FCSV). Nilai korelasi Air Flow-FCSV sebesar $r = 0,962$ menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Hal ini berarti kenaikan *Total Air Flow* hampir selalu diikuti oleh kenaikan kecepatan aliran gas di penampang *furnace*.

Pada Titik 6, *Total Air Flow* turun hingga sekitar 81,9% dan FCSV turun menjadi 8,01 m/s. Kondisi ini berkaitan dengan penurunan *coal flow* yang menyebabkan volume gas hasil pembakaran juga menurun. Namun pada fase *recovery* Titik 7-9, *Total Air Flow* naik tajam hingga sekitar 97,9-100,8% dan FCSV ikut meningkat hingga sekitar 9,79-10,19 m/s. Kenaikan ini menunjukkan bahwa sistem draft melakukan respons agresif untuk menstabilkan kembali pembakaran setelah gangguan.

FCSV yang terlalu tinggi berpotensi memperpendek *residence time* partikel batubara dan gas panas di dalam *furnace*. Akibatnya, proses perpindahan panas menuju *waterwall* dan permukaan pemanas menjadi kurang optimal. Selain itu, kecepatan gas yang tinggi dapat menyebabkan panas terbawa lebih cepat menuju jalur gas buang sehingga meningkatkan potensi *dry gas loss*. Oleh karena itu, FCSV perlu dijaga agar tidak berada di atas batas desain dalam durasi yang lama.

3.6.4 Pengaruh Load dan Total Coal Flow



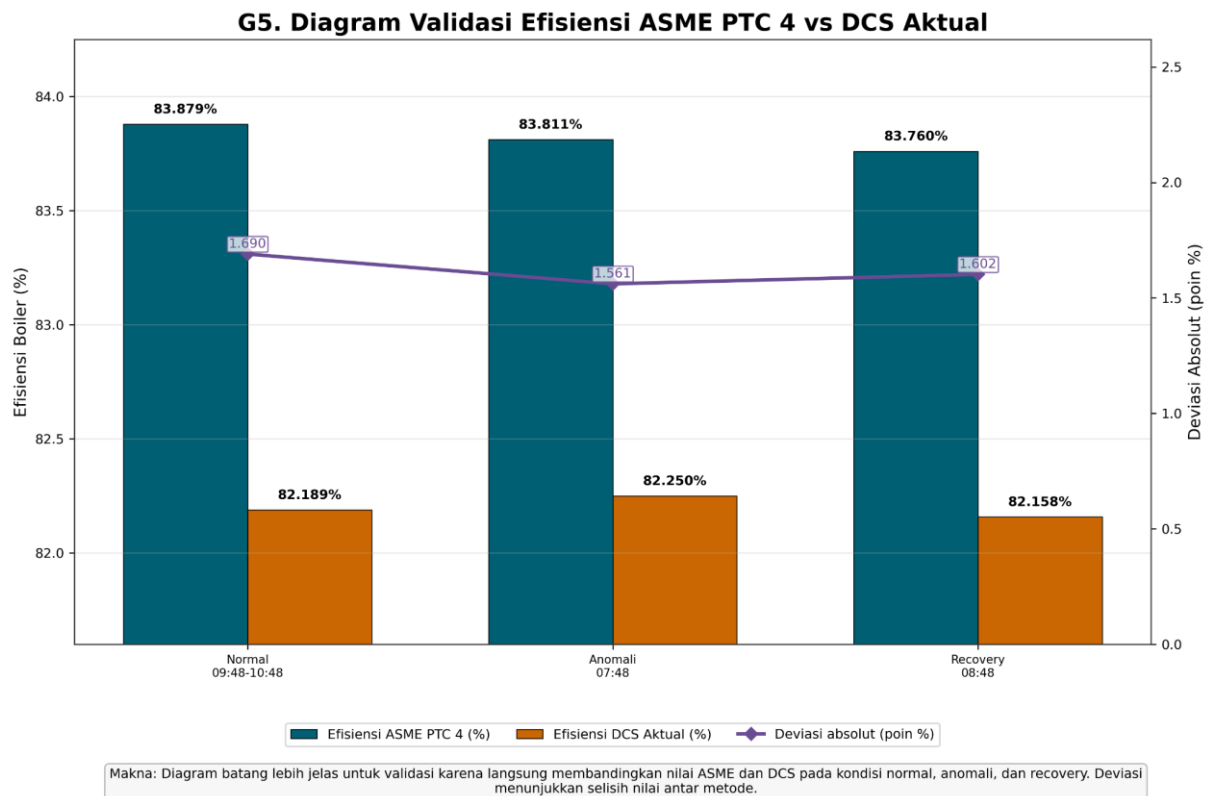
Gambar 3.6 Tren Load dan Total Coal Flow

Gambar 3.6 menunjukkan hubungan antara beban generator dan *total coal flow*. Nilai korelasi *Load-Coal Flow* sebesar $r = 0,900$ menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Secara operasi, hal ini wajar karena peningkatan beban pembangkit membutuhkan suplai bahan bakar yang lebih besar untuk menghasilkan energi panas yang cukup.

Pada Titik 6, terlihat penurunan *coal flow* minimum sebesar 197,8 T/H yang diikuti dengan penurunan load menjadi sekitar 306,6 MW. Penurunan ini menunjukkan adanya gangguan pada suplai bahan bakar, misalnya gangguan *mill*, *belt feeder*, atau *coal feeder*. Karena perubahan *coal flow* terjadi secara mendadak, sistem pembakaran mengalami ketidakseimbangan antara suplai udara dan bahan bakar. Ketidakseimbangan ini kemudian terlihat pada **Gambar 3.3** sebagai lonjakan CO.

Pada fase *recovery*, *coal flow* meningkat kembali hingga sekitar 244 T/H dan beban mulai pulih. Namun pemulihan tersebut tidak langsung mengembalikan kondisi pembakaran ke keadaan ideal karena sistem draft juga meningkatkan aliran udara. Jika respons *airflow* terlalu agresif, FCSV meningkat dan dapat menambah rugi panas gas buang. Dengan demikian, **Gambar 3.6** menjadi dasar untuk menjelaskan penyebab awal anomali, sedangkan **Gambar 3.5** menjelaskan respons sistem draft setelah anomali.

3.6.5 Validasi ASME PTC 4 terhadap DCS Aktual



Gambar 3.7 Diagram Validasi Efisiensi ASME PTC 4 vs DCS Aktual

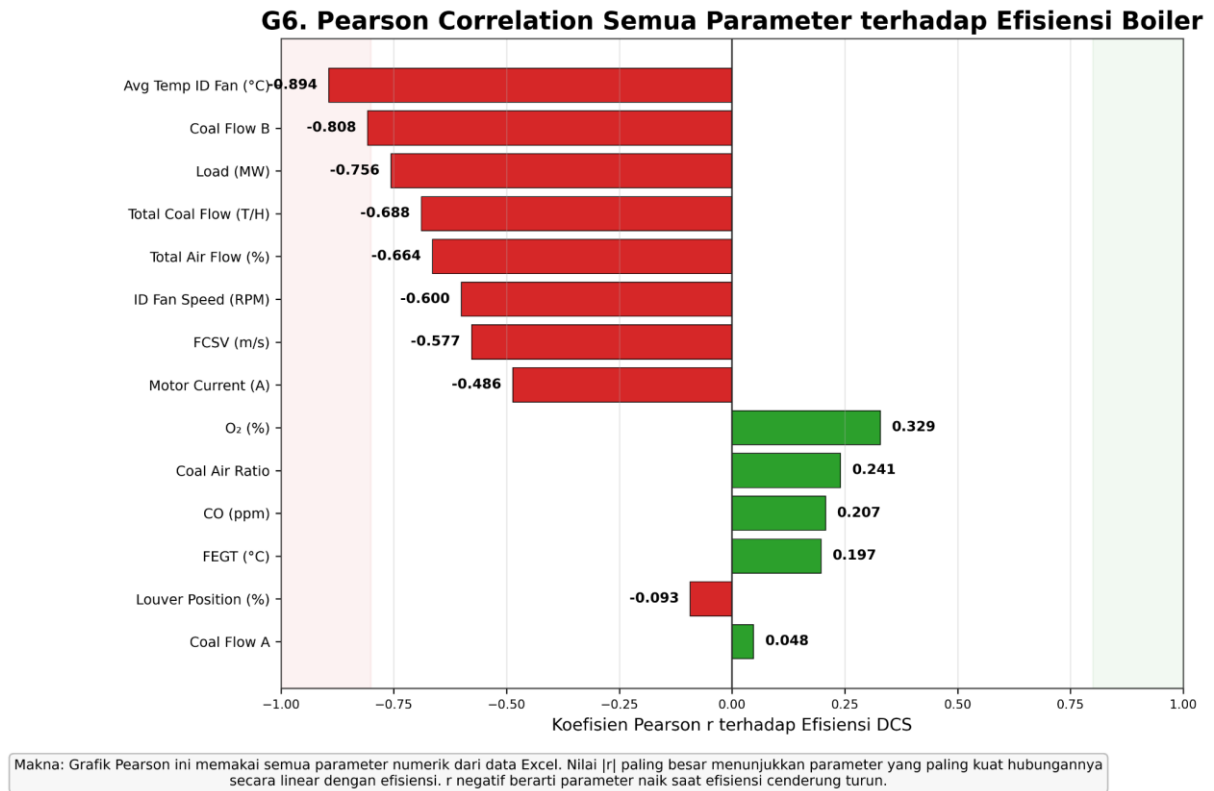
Gambar 3.7 memperlihatkan perbandingan efisiensi hasil perhitungan ASME PTC 4 dengan efisiensi aktual yang ditampilkan pada DCS. Pada kondisi normal, efisiensi ASME sebesar 83,879%, sedangkan efisiensi DCS sebesar 82,189%, sehingga terdapat deviasi absolut sebesar 1,690 poin persen. Pada kondisi anomali, efisiensi ASME sebesar 83,811% dan DCS sebesar 82,250%, dengan deviasi 1,561 poin persen. Pada kondisi recovery, efisiensi ASME sebesar 83,760% dan DCS sebesar 82,158%, dengan deviasi 1,602 poin persen.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan ASME PTC 4 cenderung lebih tinggi daripada efisiensi DCS. Hal ini tidak langsung berarti bahwa salah satu metode salah. Perhitungan ASME pada laporan ini menggunakan asumsi tertentu, seperti komposisi batubara tetap, nilai kelembapan udara tertentu, serta rugi karbon tidak terbakar dan rugi radiasi yang diasumsikan konstan. Sementara itu, DCS dapat menggunakan algoritma internal yang lebih konservatif dan mempertimbangkan lebih banyak koreksi operasi aktual.

Deviasi yang relatif konsisten, yaitu sekitar 1,56-1,69 poin persen, menunjukkan bahwa hasil perhitungan ASME dan DCS masih memiliki kecenderungan yang searah.

Dengan demikian, metode *indirect* dapat digunakan untuk analisis teknis sumber kerugian panas, sedangkan nilai DCS tetap relevan sebagai indikator operasi harian.

3.6.6 Korelasi Pearson Semua Parameter terhadap Efisiensi



Gambar 3.8 Pearson Correlation Semua Parameter terhadap Efisiensi Boiler

Gambar 3.8 menunjukkan nilai korelasi Pearson semua parameter terhadap efisiensi DCS. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur arah dan kekuatan hubungan linear antara satu parameter operasi dengan efisiensi. Nilai r berada pada rentang -1 sampai +1. Nilai positif berarti parameter cenderung naik bersama efisiensi, sedangkan nilai negatif berarti parameter naik saat efisiensi cenderung turun. Semakin besar nilai absolut r , semakin kuat hubungan linearnya.

Berdasarkan grafik, parameter dengan korelasi negatif terkuat adalah Avg Temp ID Fan dengan $r = -0,894$. Ini berarti kenaikan temperatur gas buang *downstream* sangat berkaitan dengan penurunan efisiensi. Parameter lain yang juga memiliki korelasi negatif kuat adalah Coal Flow B (-0,808), Load (-0,756), Total Coal Flow (-0,688), Total Air Flow (-0,664), ID Fan Speed (-0,600), dan FCSV (-0,577). Korelasi negatif pada parameter-parameter tersebut menunjukkan bahwa pada data pengamatan ini, kenaikan parameter tersebut cenderung terjadi pada kondisi efisiensi yang lebih rendah.

Sementara itu, O₂, *Coal Air Ratio*, CO, dan FEGT menunjukkan korelasi positif lemah terhadap efisiensi. Hasil ini perlu dibaca hati-hati karena data boiler bersifat transient dan dipengaruhi oleh gangguan operasi. Misalnya, CO secara teori menurunkan efisiensi karena meningkatkan *unburned loss*, tetapi lonjakan CO hanya terjadi sesaat pada titik anomali sehingga hubungan linearnya terhadap efisiensi DCS tidak terlihat kuat. Oleh karena itu, Pearson digunakan sebagai analisis pendukung, bukan sebagai satu-satunya dasar penentuan sebab-akibat.

3.7 Pembahasan Kondisi Anomali Operasi

Kondisi anomali utama terjadi pada Titik 6 pukul 07:48 WIB. Berdasarkan data, *total coal flow* turun dari sekitar 222,9 T/H menjadi 197,8 T/H. Pada waktu yang sama, beban generator turun dari sekitar 337,1 MW menjadi 306,6 MW. Penurunan *coal flow* tersebut menunjukkan gangguan pada suplai bahan bakar, yang dapat disebabkan oleh gangguan *mill*, *belt feeder*, atau *coal feeder*.

Dampak utama dari penurunan *coal flow* adalah terganggunya rasio udara-bahan bakar. Pada kondisi ideal, suplai udara harus mengikuti kebutuhan pembakaran bahan bakar. Namun saat *coal flow* turun mendadak, sistem kontrol udara tidak selalu dapat menyesuaikan secara instan. Akibatnya, di dalam *furnace* dapat terbentuk zona dengan campuran udara-bahan bakar yang tidak merata. Pada beberapa area dapat terjadi kelebihan udara, sementara pada area lain terjadi kekurangan oksigen lokal. Ketidakseimbangan lokal inilah yang menyebabkan CO naik tajam.

Lonjakan CO hingga 516 ppm menjadi bukti kuat bahwa pembakaran tidak berlangsung sempurna. Dari hasil perhitungan *heat loss*, komponen L4 meningkat dari 2,35 kJ/kg pada kondisi normal menjadi 36,69 kJ/kg pada kondisi anomali. Artinya, L4 meningkat sekitar 15,6 kali. Walaupun kontribusi L4 terhadap *total heat loss* masih lebih kecil dibandingkan L2 dan L1, kenaikan L4 menjadi indikator teknis bahwa gangguan pembakaran sedang terjadi.

Setelah titik anomali, sistem memasuki fase *recovery* pada Titik 7-9. Pada fase ini, *coal flow* kembali meningkat dan *Total Air Flow* juga meningkat. Tujuannya adalah mengembalikan kestabilan pembakaran. Namun peningkatan udara yang terlalu cepat menyebabkan FCSV naik hingga mendekati dan melampaui batas desain. Kondisi ini dapat menyebabkan *residence time* berkurang dan memperbesar potensi *dry gas loss*.

Dengan demikian, anomali tidak hanya berdampak pada saat *coal flow* turun, tetapi juga pada fase pemulihan akibat respons sistem *draft* yang agresif.

3.8 Validasi ASME PTC 4 vs DCS Aktual dan Pembahasan Deviasi

Validasi dilakukan dengan membandingkan efisiensi hasil perhitungan ASME PTC 4 menggunakan *indirect method* terhadap efisiensi aktual yang ditampilkan pada DCS. Tujuan validasi ini adalah untuk mengetahui apakah hasil perhitungan manual memiliki kecenderungan yang sesuai dengan *display* operasi aktual.

Secara umum, efisiensi ASME lebih tinggi daripada efisiensi DCS pada seluruh kondisi. Pada kondisi normal deviasinya 1,690 poin persen, pada kondisi anomali deviasinya 1,561 poin persen, dan pada kondisi *recovery* deviasinya 1,602 poin persen. Deviasi yang konsisten ini dapat dijelaskan oleh perbedaan pendekatan perhitungan. Perhitungan ASME dalam laporan ini menggunakan beberapa asumsi, sedangkan DCS dapat menggunakan data sensor dan faktor koreksi yang lebih luas.

Beberapa faktor penyebab deviasi antara ASME dan DCS antara lain: pertama, algoritma DCS kemungkinan lebih konservatif karena memperhitungkan koreksi operasi aktual; kedua, nilai unburnt carbon pada *fly ash* dan *bottom ash* dalam perhitungan manual diasumsikan konstan, padahal kondisi aktual dapat berubah; ketiga, kelembapan udara dan kualitas batubara aktual dapat bervariasi; keempat, sensor O₂ dan temperatur memiliki toleransi pengukuran; kelima, DCS bekerja secara *real-time* sedangkan perhitungan manual menggunakan data titik tertentu atau rata-rata kondisi.

Dengan deviasi sekitar 1,5-1,7 poin persen, hasil perhitungan ASME PTC 4 masih dapat dianggap cukup representatif untuk analisis teknis. Nilai DCS yang lebih rendah tidak selalu menunjukkan kesalahan, tetapi dapat dipahami sebagai nilai operasi aktual yang lebih konservatif. Oleh karena itu, ASME digunakan untuk membedah sumber *heat loss*, sedangkan DCS digunakan sebagai pembanding aktual di lapangan.

3.9 Analisis Korelasi Pearson dan Interpretasi Nilai r

Korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara parameter operasi dengan efisiensi boiler. Nilai *r* berkisar antara -1 sampai +1. Jika *r* bernilai positif, maka kenaikan parameter cenderung diikuti kenaikan efisiensi. Jika *r* bernilai negatif, maka kenaikan parameter cenderung diikuti penurunan efisiensi. Jika nilai *r* mendekati 0, maka hubungan linear antarparameter lemah.

Interpretasi kekuatan korelasi dapat dibagi menjadi: $|r|$ 0,00-0,19 sangat lemah, $|r|$ 0,20-0,39 lemah, $|r|$ 0,40-0,59 sedang, $|r|$ 0,60-0,79 kuat, dan $|r|$ 0,80-1,00 sangat kuat. Berdasarkan grafik Pearson, Avg Temp ID *Fan* memiliki hubungan negatif sangat kuat terhadap efisiensi dengan $r = -0,894$. Ini menunjukkan bahwa suhu gas buang downstream merupakan parameter yang paling dominan berkaitan dengan penurunan efisiensi boiler.

Total Air Flow dan FCSV juga menunjukkan korelasi negatif terhadap efisiensi. Hal ini selaras dengan mekanisme fisik bahwa *airflow* dan *velocity* yang tinggi dapat memperbesar massa gas buang dan mempercepat aliran gas panas keluar dari *furnace*, sehingga *dry gas loss* meningkat. *Load* dan *total coal flow* juga berkorelasi negatif pada data ini karena peningkatan beban dan bahan bakar terjadi bersamaan dengan kondisi *recovery* yang memiliki FCSV dan *airflow* tinggi.

Namun, perlu ditekankan bahwa Pearson tidak membuktikan sebab-akibat secara mutlak. Data boiler merupakan data operasi dinamis yang dipengaruhi oleh kontrol otomatis, gangguan suplai bahan bakar, keterlambatan respons sistem, dan kondisi transient. Oleh karena itu, nilai r harus dibaca sebagai analisis pendukung. Penyebab fisik tetap harus dijelaskan melalui mekanisme pembakaran dan *heat loss*.

3.10 Ringkasan Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan grafik, dapat disimpulkan bahwa penurunan efisiensi boiler tidak hanya dipengaruhi oleh kadar O₂, tetapi juga oleh interaksi antara CO, suhu gas buang, *coal flow*, *Total Air Flow*, dan FCSV. O₂ berperan sebagai indikator *excess air*, tetapi pembacaan O₂ harus selalu dikaitkan dengan CO agar dapat membedakan kondisi pembakaran optimum dan pembakaran tidak sempurna.

Suhu gas buang merupakan parameter yang paling kuat hubungannya dengan efisiensi, sebagaimana ditunjukkan oleh korelasi Avg Temp ID *Fan* terhadap efisiensi. *Total Air Flow* dan FCSV menjelaskan bagaimana respons sistem *draft* dapat memperbesar *dry gas loss* jika tidak dikendalikan. Sementara itu, grafik *load* dan *coal flow* menunjukkan bahwa akar anomali berasal dari gangguan suplai bahan bakar.

Validasi ASME PTC 4 terhadap DCS menunjukkan deviasi yang konsisten dan masih wajar secara teknis. Oleh karena itu, metode *indirect* layak digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi sumber *heat loss* dan mengevaluasi pengaruh parameter operasi terhadap efisiensi boiler PLTU Paiton Unit 2.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data operasi boiler PLTU Paiton Unit 2 selama 24 jam pada tanggal 16 September 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan efisiensi boiler menggunakan metode stoikiometri dan *Heat Loss Method* menunjukkan nilai efisiensi sebesar 83,76%–83,88%, sedangkan sistem DCS menunjukkan nilai 82,16%–82,25%. Deviasi sebesar $\pm 2\%$ masih berada dalam batas toleransi teknis yang dapat diterima dan menunjukkan bahwa metode *indirect method* ASME PTC 4 layak digunakan sebagai alat evaluasi performa boiler.
2. Penurunan efisiensi pembakaran boiler tidak disebabkan oleh kekurangan oksigen semata, melainkan oleh kombinasi dua mekanisme kerugian panas yang terjadi secara bersamaan, yaitu *dry flue gas loss* dan *unburnt carbon loss*, yang dipicu oleh keterbatasan desain sistem draft terhadap kualitas batubara *Low Rank Coal* (LRC) yang digunakan.
3. Anomali kritis terjadi pada Titik 6 (pukul 07:48) ketika *Total Coal Flow* anjlok ke 197,8 T/H akibat *trip Mill* 2B dan pergantian *Belt Feeder* 2C. Penurunan ini menyebabkan FCSV turun ke 8,0 m/s (di bawah batas desain 8,5 m/s), turbulensi berkurang, dan CO melonjak hingga 516 PPM meskipun O₂ masih tersedia 1,23%.
4. Pada fase *recovery* (Titik 7–9), sistem meningkatkan Total Air Flow ID Fan mendekati 100% kapasitas, menaikkan FCSV hingga >10 m/s. Kondisi ini menyebabkan: (a) *dry gas loss* karena waktu kontak gas panas dengan permukaan pemanas menjadi terlalu singkat sehingga FEGT naik ke 1093°C; dan (b) *unburnt carbon loss* karena batubara LRC mengalami *delay combustion* akibat kecepatan aliran yang terlalu tinggi.
5. Peningkatan *coal flow* menyebabkan sistem draft dan ID Fan bekerja pada beban tinggi, sehingga *excess air*, FCSV, dan suhu gas buang meningkat. Dua kondisi batas FCSV sama-sama kritis: FCSV di bawah 8,2 m/s menyebabkan *poor mixing* dan CO *spike*, sedangkan FCSV di atas 8,5 m/s (batas desain) meningkatkan *dry gas loss*.

6. Hasil analisis mengindikasikan bahwa penggunaan batubara LRC meningkatkan sensitivitas sistem pembakaran terhadap pengaturan *draft*, *excess air*, dan FCSV, sehingga efisiensi boiler pada periode pengamatan berada pada kisaran $\pm 82\%$.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kerja praktik dan analisis yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi Pengukuran O₂ (*Tapping Point Oxygen Analyzer*)

Nilai O₂ aktual yang secara konsisten berada jauh di bawah target optimum 4–4,5% dapat dipengaruhi oleh faktor representativitas titik pengambilan sampel oksigen. Sensor O₂ yang terpasang pada posisi tertentu dengan panjang probe 1,2 m mengambil nilai rata-rata pada satu titik, padahal distribusi O₂ di dalam duct gas buang bisa tidak merata terutama akibat aliran yang tidak seragam. Direkomendasikan dilakukan evaluasi dan penentuan ulang tapping point *Oxygen Analyzer* dengan metode pencarian titik ukur yang benar-benar mewakili laluan udara dan gas buang di dalam sistem. Penempatan tapping point yang lebih representatif diharapkan menghasilkan data O₂ yang lebih akurat, sehingga kontrol *excess air* dapat dilakukan lebih presisi.

b. Tuning Sistem Draft: Koordinasi FD/PA Fan – ID Fan

Untuk mencegah *over-draft* saat beban atau *coal flow* meningkat secara agresif, direkomendasikan dilakukan tuning koordinasi antara FD Fan, PA Fan, dan ID Fan dengan mempertimbangkan batas kecepatan furnace. Langkah konkretnya adalah: (1) Terapkan *soft constraint* berbasis FCSV pada sistem kontrol, agar *Total Air Flow* tidak terus dinaikkan saat FCSV mendekati batas desain 8,5 m/s; (2) tuning respons kontrol FD/PA–ID Fan agar kenaikan *airflow* proporsional dengan kebutuhan, tidak agresif; (3) audit performa fan dan karakteristik *damper/louver* untuk memastikan respons kontrol optimal.

c. Strategi Energi Primer: Manajemen Kualitas Batubara

Mengingat keterbatasan desain boiler terhadap LRC, direkomendasikan pengkajian ulang komposisi campuran LRC dan MRC yang digunakan. Optimalisasi *Heating Calorific Value* (HCV) batubara campuran dapat mengurangi kebutuhan

peningkatan air flow yang agresif dan memperbaiki karakteristik pembakaran di furnace. Jika penggunaan LRC bersifat permanen, perlu dilakukan kajian modifikasi fisik sistem draft atau parameter pembakaran (seperti MOT) untuk mengakomodasi karakteristik batubara tersebut.

d. Evaluasi Desain Jangka Panjang

Jika penggunaan LRC sebagai bahan bakar utama bersifat permanen, evaluasi desain jangka panjang perlu dilakukan, meliputi kemungkinan modifikasi fisik sistem draft (kapasitas *fan*, *geometri duct*) dan penyesuaian parameter kontrol pembakaran (referensi DCS) agar sesuai dengan karakteristik kalor dan stoikiometri batubara LRC yang digunakan saat ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, A. J., & Marbun, A. A. S. (2025). Analisis efisiensi boiler menggunakan bahan bakar biomassa di PLTU PT. GIP Growth Asia. *SINERGI Polmed: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin*, 6(2), 70–77.
- Dirgantara, M. I., & Pramono, W. A. (2021). *Analisis pengaruh caloric value dan specific coal consumption terhadap efisiensi boiler di Unit 1 PLTU Ombilin* [Skripsi]. Institut Teknologi PLN. <https://repository.itpln.ac.id/id/eprint/558/>
- Fattah, A. (2018). Pengaruh Suhu Gas Buang terhadap Efisiensi Boiler. Prosiding Seminar Nasional Teknik Mesin, 5(1), 112–120.
- Hamidah, N. (2018). Evaluasi Kinerja Boiler PLTU 2×300 MW. Tugas Akhir, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- PLN Nusantara Power. (2023). Laporan Tahunan PT PLN Nusantara Power. Jakarta: PLN Nusantara Power.
- Ghufron, H. C., Prasetyo, T., & Mulud, T. H. (2014). Analisa pengaruh *excess air* terhadap flue gas di PLTU Tanjung Jati B Unit 2. *Eksergi: Jurnal Teknik Energi*, 10(3), 94–98. <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/eksergi/article/view/252>
- Gunawan, W., & Gunawan, B. A. (2020). Studi efisiensi boiler terhadap nilai kalor batubara pada boiler jenis pulverizer coal kapasitas 300 T/H: Studi kasus PT XYZ. *Jurnal Intent: Jurnal Industri dan Teknologi Terpadu*, 3(2), 122–130. <https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/intent/article/view/958>
- Putra, B. R., Mangalla, L. K., & Gunawan, Y. (2021). Analisis pengaruh nilai kalor batubara dan *excess air* terhadap efisiensi boiler di pembangkit listrik PLTU Moramo. *Enthalpy: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Mesin*, 6(1), 12–17. <https://doi.org/10.55679/enthalpy.v6i1>
- Putra, D., & Sangaji, M. (2017). Optimasi Excess Air pada Boiler Batubara. *Jurnal Energi dan Manufaktur*, 9(1), 23–31.
- Qishti, F. (2012). Pengaruh *Excess Air* terhadap Emisi CO dan Efisiensi Boiler. Skripsi, Universitas Indonesia, Depok.
- Wiharjo, T. (2011). Dasar-Dasar Pembakaran pada Boiler. Bandung: Penerbit ITB.

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN

A. Lembar Kegiatan

	LOGBOOK KERJA PRAKTEK PRODI S1 DEPARTEMEN TEKNIK FISIKA FTIRS ITS	FORM C
Nomor Revisi: 00	Kurikulum 2023-2028	TF 234703

Nama Mahasiswa : Lubna Fakhira
 NRP : 5009231128
 Nama Perusahaan : PLN Nusantara Power UP Paiton
 Unit Kerja : 1 dan 2
 Waktu KP : 5 Januari s/d 6 Februari 2026

No	Tanggal	Jam Mula	Jam Selesai	Hal yang dikerjakan	TTD/Paraf Pembimbing Lapangan
1	Senin, 05 Januari 2026	08.00	16.00	Melaksanakan Safety Induction pengenalan K3, syarat kerja praktik, pembuatan ID Card, pengenalan alur proses kerja bersama pembimbing lapangan.	/
2	Selasa, 06 Januari 2026	08.00	16.00	Mengikuti induksi sistem Coal Handling & Furnace (CHF) dengan mempelajari alur distribusi batu bara dari tongkang hingga silo serta jenis-jenis distribusinya.	/
3	Rabu, 07 Januari 2026	08.00	16.00	Mengikuti induksi sistem Coal Handling & Furnace (CHF) dengan mempelajari sistem conveyor dan peralatan pengaman (CAF) meliputi pull cord, belt misalignment switch, serta penjelasan control conveyor di ruang control.	/
4	Kamis, 08 Januari 2026	08.00	16.00	Mengikuti penyampaian materi boiler dengan fokus pada perhitungan heat release, koreksi nilai kalor batu bara, efisiensi boiler, serta mengikuti induksi turbin dengan mempelajari pembuatan alat kalibrasi pressure transmitter.	/
5	Jumat, 09 Januari 2026	08.00	16.00	Mengikuti induksi turbin dengan melakukan pemasangan alat kalibrasi transmitter, pembacaan alat ukur tekanan air, serta penjelasan parameter kinerja turbin di ruang control centre room (CCR).	/
6	Senin, 12 Januari 2026	08.00	16.00	Mengikuti induksi boiler dengan mempelajari sistem mill pulverizer, pengaturan feeder, aliran udara pembakaran, sistem WTP dan deaerator, serta penyampaian materi sirkulasi air dan uap, jenis boiler, hingga emisi.	/
7	Selasa, 13 Januari 2026	08.00	16.00	Mengikuti induksi boiler mengenai draft plant dengan mempelajari fungsi PA fan, FO fan, ID fan, serta mengikuti pemasangan materi sistem kontrol pembangkit meliputi Unit Master Control, AGC, dan sistem Unit Mode (TF, BF, LCC & AGC).	/
8	Rabu, 14 Januari 2026	08.00	16.00	Kunjungan ke area CWP, dijelaskan mengenai penyaringan air laut menjadi air yang bersih.	/
9	Kamis, 15 Januari 2026	08.00	16.00	Kunjungan ke area boiler, dan dijelaskan terkait penjelasan sistem pembakaran.	/

	LOGBOOK KERJA PRAKTEK PRODI S1 DEPARTEMEN TEKNIK FISIKA FTIRS ITS	FORM C
	Nomor Revisi: 00	Kurikulum 2023-2028

No	Tanggal	Jam Mula	Jam Selesai	Hal yang dikerjakan	TTD/Paraf Pembimbing Lapangan
10	Senin, 19 Januari 2026	08.00	16.00	Pengambilan data & Pengerjaan Laporan.	f
11	Selasa, 20 Januari 2026	08.00	16.00	Pengambilan data & Pengerjaan Laporan.	f
12	Rabu, 21 Januari 2026	08.00	16.00	Pengambilan data & Pengerjaan Laporan.	f
13	Kamis, 22 Januari 2026	08.00	16.00	Pengambilan data & Pengerjaan Laporan.	f
14	Jumat, 23 Januari 2026	08.00	16.00	Pengambilan data & Pengerjaan Laporan.	f
15	Senin, 26 Januari 2026	08.00	16.00	Pengambilan data & Pengerjaan Laporan.	f
16	Selasa, 27 Januari 2026	08.00	16.00	Pengambilan data & Pengerjaan Laporan.	f
17	Rabu, 28 Januari 2026	08.00	16.00	Pengambilan data & Pengerjaan Laporan.	f
18	Kamis, 29 Januari 2026	08.00	16.00	Presentasi Laporan & Tugas Khusus.	f
19	Jumat, 30 Januari 2026	08.00	16.00	Kunjungan ke SU (Ship Unloader).	f
20	Senin, 02 Februari 2026	08.00	16.00	Kunjungan ke WTP dan melakukan kalibrasi alat.	f

	LOGBOOK KERJA PRAKTEK PRODI S1 DEPARTEMEN TEKNIK FISIKA FTIRS ITS		FORM C
	Nomor Revisi: 00	Kurikulum 2023-2028	TF 234703

No	Tanggal	Jam Mula i	Jam Selesai	Hal yang dikerjakan	TTD/Paraf Pembimbing Lapangan
21	Selasa, 03 Februari 2026	08.00	16.00	Pembelajaran terkait DCS di PLTU	
22	Rabu, 04 Februari 2026	08.00	16.00	Pembelajaran terkait DCS di PLTU	
23	Kamis, 05 Februari 2026	08.00	16.00	Sharing knowledge terkait Ship Unloader Control on interlock & Permissives	
24	Jumat, 06 Februari 2026	08.00	16.00	Kunjungan ke Inventory	
25					
26					
27					
28					
29					
30					

B. Data Perusahaan



Timestamp (Local time)	TIMESTAMP	U2 EBLREFFAC T.UNIT2@W7 EFISIENSI BOILER	Z-2AX- BA016.UNIT2@ W7@OKSIGEN	MB-2AT- BA154.UNIT2@ W7 STACK GAS CO (PPM)	2TY- BA639.UNIT2@ W7 ID FAN A TEMP (C)	2TY- BA634.UNIT2@ W7 ID FAN B TEMP (C)	AVERAGE TEMPERATUR ID FAN A & B	2JY- MP001.UNIT2@ W7 BEBAN LOAD (MW)	2YT- FEGT001.UNIT2 @W7 FEGT (C)	2XP- AU610.UNIT2@W7 COAL AIR RATIO	2XP- AU331.UNIT2@W7 TOTAL COAL FLOW (T/H)	2VI- BA726.UNIT2@W7 FURNACE CROSS SECTION VELOCITY (M/S)
02:48:00/09/16/2025	02:48:00	82.305	1.91663	60	141.397	139.479	140.438	323.881	1106.7	7.14361	225.533	9.40335
03:48:00/09/16/2025	03:48:00	82.277	1.47111	86	141.223	138.479	140.351	336.017	1108.28	6.9666	225.842	9.2688
04:48:00/09/16/2025	04:48:00	82.3227	1.58728	68	142.019	138.578	140.2985	326.6	1099.79	7.09435	219.872	9.09627
05:48:00/09/16/2025	05:48:00	82.3459	1.53429	98	142.167	137.839	140.003	329.952	1119.58	7.15473	223.25	9.39236
06:48:00/09/16/2025	06:48:00	82.3595	1.20462	166	141.687	139.129	140.408	337.112	1105.89	7.0956	222.873	9.22318
07:48:00/09/16/2025	07:48:00	82.2502	1.23613	516	143.833	137.906	140.8695	306.633	1058.58	7.20217	197.815	8.00947
08:48:00/09/16/2025	08:48:00	82.1583	1.91091	43	142.268	142.79	142.529	352.066	1070.34	7.01193	244.003	9.78642
09:48:00/09/16/2025	09:48:00	82.1228	1.44294	19	142.803	142.442	142.6225	370.522	1093.96	7.2428	243.044	10.1945
10:48:00/09/16/2025	10:48:00	82.1894	1.48393	33	141.571	143.486	142.5285	362.785	1111.11	7.1333	244.255	10.1771
11:48:00/09/16/2025	11:48:00	82.183	1.51157	149	140.874	144.876	142.875	356.122	1089.52	6.99854	243.185	9.84736
12:48:00/09/16/2025	12:48:00	82.1597	1.37968	119	140.351	145.744	143.0475	364.68	1089.58	7.21954	239.474	9.92441
13:48:00/09/16/2025	13:48:00	82.1404	1.07137	39	139.595	146.784	143.1895	361.755	1087.73	7.06094	239.803	9.68662
14:48:00/09/16/2025	14:48:00	82.0835	1.13065	39	140.092	147.65	143.826	360.344	1121.92	7.0111	239.766	9.94135
15:48:00/09/16/2025	15:48:00	82.1152	1.11109	112	141.481	147.081	144.261	363.821	1111.1	7.03041	240.138	9.91974
16:48:00/09/16/2025	16:48:00	82.1777	0.916648	108	138.724	146.364	142.994	360.099	1089.25	7.07399	240.098	9.83108
17:48:00/09/16/2025	17:48:00	82.192	1.44695	141	139.737	145.124	142.4305	352.366	1083.35	7.1912	239.416	9.86102
18:48:00/09/16/2025	18:48:00	82.1493	1.17952	93	140.205	144.702	142.4535	361.946	1084.97	6.96932	236.048	9.52643
19:48:00/09/16/2025	19:48:00	82.2509	1.35656	112	138.34	144.181	141.2605	353.783	1082.28	7.20837	232.16	9.52851
20:48:00/09/16/2025	20:48:00	82.2213	1.18982	16	138.34	144.007	141.1735	358.262	1113.78	7.11406	232.376	9.73103
21:48:00/09/16/2025	21:48:00	82.2581	1.34748	23	138.34	143.659	140.9995	351.545	1107.46	7.18812	229.14	9.56952
22:48:00/09/16/2025	22:48:00	82.2392	1.47539	98	137.991	144.181	141.086	346.867	1098.7	7.24574	229.024	9.56844
23:48:00/09/16/2025	23:48:00	82.2266	1.26323	139	137.714	143.312	140.513	350.308	1087.95	7.09736	230.943	9.45903
00:48:00/09/17/2025	00:48:00	82.2724	1.36831	124	137.388	143.708	140.548	347.94	1115.88	7.15612	229.447	9.67345
01:48:00/09/17/2025	01:48:00	82.2025	1.37052	100	137.032	144.007	140.5195	353.211	1097.85	7.15085	229.663	9.5648

C. Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktik

